

DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK
Software Requirements Specification (SRS)

SINADAS

Sistem Informasi Inventaris dan Administrasi Aset

STTI Cirebon

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Rekayasa Perangkat Lunak

Dosen Pengampu
Fathi Nurdien Ali Rahman, M.Eng.



Disusun oleh:
Galuh Rokhmannudin
24031011

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDONESIA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
CIREBON
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah ﷻ atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini dengan judul “**Sistem Informasi Inventaris dan Administrasi Aset STTI Cirebon (SINADAS)**”.

Dokumen ini disusun sebagai tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dan sekaligus sebagai upaya konkret untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pengelolaan aset yang masih berjalan secara manual di Sekolah Tinggi Teknologi Informasi Cirebon. Melalui sistem ini, diharapkan proses inventarisasi, pengadaan, pemeliharaan, dan pelaporan aset kampus dapat menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan efisien.

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathi Nurdien Ali Rahman, M.Eng., selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penyusunan.
2. Pimpinan STTI Cirebon beserta seluruh stakeholder (Rektor, Bagian Sarpras, PJ Pengadaan, Tim Pemeliharaan, Kalab, Kaprodi, Aslab, dan pihak terkait lainnya) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi, masukan, serta data yang diperlukan.
3. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan semangat.
4. Rekan-rekan mahasiswa yang telah saling mendukung selama proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dokumen ini masih terbuka untuk penyempurnaan lebih lanjut. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi peningkatan kualitas di masa mendatang.

Semoga dokumen *Software Requirements Specification* ini bermanfaat bagi pengembangan sistem informasi di lingkungan STTI Cirebon, serta menjadi referensi yang berguna bagi pihak lain yang memerlukannya.

Cirebon, 5 Mei 2026

Penulis,

Galuh Rokhmannudin

NIM. 24031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang Masalah	9
B. Tujuan Perancangan.....	12
C. Daftar Stakeholder	13
D. Teknik Elisitasi	14
E. Jenis SDLC yang Digunakan	16
BAB II ANALISIS PERANCANGAN	18
A. Kebutuhan Fungsional.....	18
1. FR-01 Modul Manajemen Data Aset	18
2. FR-02 Modul Pengadaan Aset	19
3. FR-03 Modul Pemeliharaan dan Tiket Kerusakan.....	20
4. FR-04 Modul Manajemen Peminjaman Aset.....	21
5. FR-05 Modul Dashboard dan Pelaporan.....	21
6. FR-06 Modul Manajemen Hak Akses (RBAC).....	22
7. FR-07 Modul Pengarsipan Dokumen.....	23
B. Kebutuhan Non-Fungsional.....	24
BAB III DESAIN PERANCANGAN	26
A. Data Flow Diagram (DFD).....	26
A.1 DFD Level 0 — Context Diagram.....	26
A.2 DFD Level 1 — Proses Pengadaan Aset	27
A.3 DFD Level 1 — Proses Pelaporan Kerusakan.....	28

B. Entity Relationship Diagram (ERD).....	29
C. Class Diagram.....	32
D. Object Diagram	33
E. Use Case Diagram.....	34
F. Activity Diagram.....	36
G. Sequence Diagram.....	38
G.2 Sequence Diagram: Alur Persetujuan Pengadaan Aset (UC-04, UC-05, UC-06)	38
G.2 Sequence Diagram: Laporan Kerusakan via QR Code	40
BAB IV DESAIN ANTARMUKA	42
A. Prinsip Desain UI/UX.....	42
A.1 Design Token System	42
A.2 Arsitektur Navigasi Berdasarkan Peran	42
B. Rancangan Halaman per Fitur	43
B.1 Halaman Dashboard Eksekutif (Rektor)	43
B.2 Halaman Scan QR Code (Mobile — Aslab).....	43
C. Spesifikasi Interaksi dan State UI	44
BAB V TEKNIK PENGUJIAN	45
A. Pengujian Fungsional (Black-Box Testing)	45
A.1 Pengujian Modul Autentikasi dan RBAC.....	45
Sesi timeout setelah 30 menit	45
A.2 Pengujian Modul Manajemen Data Aset	45
A.3 Pengujian Modul Pengadaan	46
A.4 Pengujian Modul Pemeliharaan	47
B. Pengujian Non-Fungsional	47
C. User Acceptance Testing (UAT)	48
BAB VI PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51

LAMPIRAN.....	53
LAMPIRAN A	53
TRANSKRIP WAWANCARA STAKEHOLDER.....	53
1. <i>Narasumber: Bagian Sarana dan Prasarana (Pak Harry).....</i>	<i>53</i>
2. <i>Narasumber: Penanggung Jawab Pengadaan (Pak Rizal).....</i>	<i>59</i>
3. <i>Narasumber: Kepala Laboratorium (Kalab: Pak Andre).....</i>	<i>63</i>
4. <i>Narasumber: Tim Pemeliharaan (Pak Zaky)</i>	<i>66</i>
5. <i>Narasumber: Rektor (Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia) ..</i>	<i>69</i>
6. <i>Narasumber: Kaprodi Teknik Informatika (Pak Bima)</i>	<i>71</i>
7. <i>Narasumber: Administrasi (Bu Tami).....</i>	<i>73</i>
8. <i>Narasumber: Asisten Laboratorium / Aslab (Galuh).....</i>	<i>75</i>
9. <i>Narasumber: Asisten Laboratorium / Aslab Elektro (Mas</i> <i>Fu'ad)</i>	<i>77</i>
10. <i>Narasumber: Asisten Laboratorium / Aslab Mesin (Mas Agi)</i>	<i>79</i>
LAMPIRAN B	82
INSTRUMEN ELISITASI KEBUTUHAN SISTEM	82
BAGIAN I PANDUAN WAWANCARA SEMI-TERSTRUKTUR.....	82
<i>Narasumber 1 — Bagian Sarana dan Prasarana (Sarpras).....</i>	<i>83</i>
<i>Narasumber 2 — Penanggung Jawab Pengadaan</i>	<i>85</i>
<i>Narasumber 3 — Kepala Laboratorium (Kalab).....</i>	<i>87</i>
<i>Narasumber 4 — Rektor.....</i>	<i>89</i>
<i>Narasumber 5 — Kepala Program Studi (Kaprodi)</i>	<i>91</i>
<i>Narasumber 6 — Bagian Administrasi</i>	<i>93</i>
<i>Narasumber 7 — Asisten Laboratorium (Aslab)</i>	<i>95</i>
BAGIAN II INSTRUMEN KUESIONER TERSTRUKTUR.....	97
FORMULIR KUESIONER.....	98
LAMPIRAN C	104
DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN ELISITASI	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil dan Tupoksi Stakeholder SINADAS	13
Tabel 2 Matriks Teknik Elisitasi per Stakeholder.....	15
Tabel 3 FR-01 Manajemen Data Aset.....	18
Tabel 4 FR-02 Pengadaan Aset.....	19
Tabel 5 FR-03 Pemeliharaan dan Tiket Kerusakan	20
Tabel 6 FR-04 Manajemen Peminjaman Aset	21
Tabel 7 FR-05 Dashboard dan Pelaporan	21
Tabel 8 Matriks RBAC (Role-Based Access Control)	22
Tabel 9 FR-07 Pengarsipan Dokumen	23
Tabel 10 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional.....	24
Tabel 11 Deskripsi Entitas dan Aliran Data (DFD Level 0).....	26
Tabel 12 Deskripsi Entitas dan Atribut Kunci (ERD)	30
Tabel 3 Deskripsi Relasi Antar Entitas (ERD)	30
Tabel 14 Spesifikasi Class Diagram	32
Tabel 15 Deskripsi Object Diagram (Skenario: Lapor Kerusakan PC-001).....	33
Tabel 16 Daftar Use Case Sistem SINADAS	35
Tabel 17 Alur Aktivitas Pelaporan Kerusakan	36
Tabel 18 Sequence Persetujuan Pengadaan Aset (UC-04, UC-05, UC-06).....	38
Tabel 19 Sequence Pelaporan Kerusakan (UC-07).....	40
Tabel 20 Design Token System SINADAS	42
Tabel 21 Menu Navigasi per Peran Pengguna	42
Tabel 22 Spesifikasi Interaksi Elemen Antarmuka.....	44
Tabel 23 Test Case Modul Autentikasi (UC-01)	45
Tabel 24 Test Case Modul Manajemen Aset (FR-01)	45
Tabel 25 Test Case Modul Pengadaan (FR-02)	46
Tabel 26 Test Case Modul Pemeliharaan (FR-03).....	47
Tabel 27 Test Case Pengujian Performa (NFR-01, NFR-02)	47
Tabel 28 Formulir UAT	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 DFD Level 0 (Context Diagram) SINADAS	27
Gambar 2 DFD Level 1: Proses Pengadaan Aset	28
Gambar 3 DFD Level 1: Proses Pelaporan Kerusakan via QR Code	29
Gambar 4 Entity Relationship Diagram (Crow's Foot Notation) SINADAS	31
Gambar 5 Class Diagram (Arsitektur MVC) SINADAS.....	32
Gambar 6 Object Diagram: Skenario Pelaporan Kerusakan PC-001.....	34
Gambar 7 Use Case Diagram Sistem SINADAS.....	36
Gambar 8 Activity Diagram: Pelaporan Kerusakan via QR Code.....	37
Gambar 9 Sequence Diagram: Alur Persetujuan Pengadaan Aset.....	39
Gambar 10 Sequence Diagram: Pelaporan Kerusakan via QR Code	40
Gambar 11 Dokumentasi Elisitasi dengan Rektor STTI Cirebon Apr 14, 2026 · 15:55.....	104
Gambar 12 Dokumentasi Elisitasi dengan Bagian Sarpras (Harry Darmawan, S.Kom.) Apr 6, 2026 · 15:35	105
Gambar 13 Dokumentasi Elisitasi dengan PJ Pengadaan (Khairul Rizal, S.Pd.) Apr 4, 2026 · 10:32	105
Gambar 14 Dokumentasi Elisitasi dengan Kepala Laboratorium TI (Andre Septian, S.Kom., M.Kom.) Apr 6, 2026 · 15:35.....	106
Gambar 15 Dokumentasi Elisitasi dengan Tim Pemeliharaan (Zaky Mubarok, S.Farm.) Apr 4, 2026 · 10:37	106
Gambar 16 Dokumentasi Elisitasi dengan Aslab Teknik Elektro (Fu'ad) Apr 15, 2026 · 23:12	107
Gambar 17 Dokumentasi Elisitasi dengan Aslab Teknik Mesin (Agi Fadillah) Apr 20, 2026 · 12:32	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Transkrip Wawancara Stakeholder	53
Lampiran B Instrumen Elisitasi Kebutuhan Sistem	82
Lampiran C Dokumentasi Foto Kegiatan Elisitasi.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan aset dalam institusi pendidikan tinggi telah berevolusi dari fungsi administratif sederhana menjadi pilar strategis dalam tata kelola organisasi yang akuntabel. Aset tetap, yang mencakup infrastruktur teknologi informasi, perangkat laboratorium, hingga bangunan fisik, merupakan sumber daya vital yang menjamin keberlangsungan tridharma perguruan tinggi. Signifikansi ekonomi dari pengelolaan ini tidak dapat diabaikan; sebagaimana dicatat oleh Prentha et al. (2024), nilai aset tetap di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mencapai Rp420,24 triliun pada tahun 2020, setara dengan 89,12% dari total aset kementerian terkait. Data ini mempertegas bahwa pengelolaan aset bukan sekadar urusan administratif, melainkan tanggung jawab strategis yang berdampak langsung pada akuntabilitas institusi.

Dalam konteks penjaminan mutu eksternal, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (2019) melalui instrumen IAPT 3.0 telah memosisikan pengelolaan sarana dan prasarana dalam Kriteria 5 sebagai salah satu determinan utama kualitas institusi. Akreditasi modern menuntut adanya aspek *traceability* (ketertelusuran) dan validitas data yang tinggi, di mana ketidaksesuaian antara laporan inventaris dengan kondisi fisik dapat berdampak langsung pada penurunan peringkat akreditasi. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022 memperkuat urgensi ini dengan menegaskan keharusan adanya bukti sah atas setiap klaim kualitas yang diajukan institusi.

Realitas operasional menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara standar ideal dengan praktik di lapangan. Pujiyanto et al. (2025) mengidentifikasi bahwa banyak institusi masih mengandalkan metode pencatatan manual dan spreadsheet sederhana yang rentan terhadap human error serta duplikasi data. Kondisi fragmentasi ini diperparah oleh ketiadaan integrasi antar unit, sebagaimana disoroti oleh SEVIMA (2025), di mana staf akademik kerap

melakukan entri data berulang yang memicu inefisiensi dan risiko inkonsistensi pelaporan.

Transformasi digital melalui integrasi sistem menjadi respons yang tidak terhindarkan; Mujahidin et al. (2026) mengusulkan model yang mengintegrasikan proses bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi, sementara Ramaddan & Nurbaiti (2025) menekankan peran data analytics dalam mengubah informasi statis menjadi basis keputusan strategis. Secara empiris, Pujiyanto et al. (2025) mencatat bahwa digitalisasi mampu mereduksi kesalahan input data hingga 85% dibandingkan metode konvensional.

Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia (STTI) Cirebon, sebagai institusi yang memasuki tahun ketiga dengan fokus pada Teknik Informatika, Teknik Elektro, dan Teknik Mesin, berada pada momentum krusial untuk membangun ekosistem digital sejak dini. Mengacu pada kebijakan pengadaan terpusat yang dibahas oleh Suryaningsih (2025) dan strategi data-driven policy yang dirumuskan Aditio et al. (2025), institusi di wilayah Cirebon perlu memperkuat infrastruktur digital sebagai fondasi daya saing jangka panjang. Observasi lapangan selama proses elisitasi mengungkapkan enam kategori permasalahan sistemik berikut.

1. Ketidakakuratan dan Ketidakterkinian Data Inventaris

Seluruh pencatatan aset dilakukan melalui spreadsheet yang diperbarui secara manual oleh masing-masing penanggung jawab unit. Bagian Sarpras (Harry Darmawan, S.Kom.) mengakui terjadinya ketidakcocokan antara data tercatat dan kondisi fisik aset di lapangan. Aslab Teknik Informatika mengonfirmasi bahwa pembaruan data sering tertunda, terutama pasca-kegiatan insidental yang melibatkan mobilitas peralatan tinggi. Akibatnya, data inventaris tidak dapat diandalkan sebagai basis pengambilan keputusan yang akurat.

2. Ketiadaan Histori dan Jejak Audit Aset

Tidak terdapat mekanisme sistematis untuk merekam riwayat pemeliharaan, perbaikan, mutasi, maupun perubahan status aset dari waktu ke waktu. Kepala Laboratorium Teknik Informatika (Andre Septian, S.Kom., M.Kom.) mengungkapkan bahwa riwayat perbaikan perangkat hilang setiap kali terjadi

penggantian Aslab, karena catatan tersebut hanya tersimpan dalam memori perorangan. Kondisi ini menciptakan kerentanan institusional di mana keputusan pengadaan dan penghapusan aset tidak dapat didasarkan pada data historis yang valid.

3. Inefisiensi dan Fragmentasi Alur Pengadaan Aset

Penanggung Jawab Pengadaan (Khairul Rizal, S.Pd.) menggambarkan proses pengajuan yang harus diulang hingga tiga kali akibat revisi pada berkas fisik, mulai dari pengisian formulir kertas hingga pengumpulan tanda tangan dari beberapa pejabat yang memerlukan pertemuan tatap muka. Proses ini rentan terhadap kehilangan dokumen dan ketidaksesuaian pencatatan, karena pembelian kerap dilakukan melalui akun pribadi tanpa konfirmasi resmi ke koordinator pengadaan.

4. Fragmentasi Komunikasi dalam Pelaporan Kerusakan

Mekanisme pelaporan kerusakan aset hanya mengandalkan komunikasi informal melalui WhatsApp atau laporan lisan kepada Kalab. Setelah laporan dibuat, Aslab tidak memiliki sarana untuk memantau perkembangan penanganannya, sehingga terjadi ketidakpastian informasi di tingkat operasional. Tim Pemeliharaan (Zaky Mubarak, S.Farm.) mengakui bahwa koordinasi antar unit tidak terdokumentasi secara sistematis.

5. Ketiadaan Sistem Identifikasi Digital pada Aset Fisik

Tidak ada satu pun aset di lingkungan STTI Cirebon yang dilengkapi identifikasi digital berupa barcode atau QR code. Proses identifikasi dilakukan secara visual dan manual, yang rentan terhadap kesalahan dan tidak skalabel seiring bertambahnya jumlah aset.

6. Keterbatasan Visibilitas Eksekutif

Rektor hanya menerima laporan inventaris dalam format spreadsheet yang tidak komunikatif. Rektor secara eksplisit menyatakan kebutuhan terhadap tampilan infografis yang memungkinkan pemfilteran mandiri berdasarkan

klasifikasi aset, unit prodi, dan periode waktu sebagai landasan pengambilan keputusan strategis.

Berdasarkan seluruh permasalahan yang telah diuraikan, teridentifikasi kebutuhan mendesak akan sebuah sistem informasi terintegrasi yang mampu mendigitalisasi dan mengotomasi seluruh alur pengelolaan inventaris aset di STTI Cirebon. Sistem yang dirancang dalam dokumen ini, yang diberi nama SINADAS (Sistem Informasi Inventaris dan Administrasi Aset), diharapkan menjadi solusi komprehensif yang menjawab akar permasalahan tersebut.

B. Tujuan Perancangan

Perancangan Sistem Informasi Inventaris dan Administrasi Aset (SINADAS) ini bertujuan untuk:

1. Merancang sistem terpusat yang mengintegrasikan seluruh siklus hidup aset kampus STTI Cirebon, mencakup pengadaan, pencatatan, pemantauan kondisi, pemeliharaan, peminjaman, dan penghapusan, dalam satu platform yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai hak aksesnya.
2. Mengeliminasi ketergantungan pada proses manual berbasis spreadsheet dan formulir kertas melalui digitalisasi alur kerja yang menyeluruh, mulai dari pengajuan pengadaan hingga pembuatan laporan inventaris periodik.
3. Menyediakan sistem identifikasi aset berbasis QR code yang memungkinkan pembaruan status dan pelaporan kerusakan secara cepat dan akurat langsung dari perangkat mobile di lapangan.
4. Membangun mekanisme histori aset yang permanen dan tidak dapat dihapus, sehingga seluruh riwayat pemeliharaan, perbaikan, mutasi, dan perubahan kondisi aset dapat ditelusuri kapan saja oleh pihak yang berwenang.
5. Menyediakan dashboard eksekutif berbasis infografis yang memungkinkan Rektor dan pimpinan unit untuk mendapatkan visibilitas kondisi aset secara real-time dengan kemampuan filterisasi mandiri.

6. Mengimplementasikan sistem kendali akses berbasis peran (Role-Based Access Control/RBAC) yang memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses data dan fungsi yang sesuai dengan tanggung jawab jabatannya.

C. Daftar Stakeholder

Berdasarkan hasil keseluruhan proses elisitasi melalui wawancara semi-terstruktur, kuesioner, dan observasi lapangan, teridentifikasi sembilan kelompok pemangku kepentingan (stakeholder) yang relevan terhadap SINADAS.

Tabel 1 Profil dan Tupoksi Stakeholder SINADAS

No	Stakeholder	Kategori	Tupoksi & Kontribusi terhadap SINADAS
1	Rektor	Internal– IndirectHigh Power	Pemangku kebijakan dan pengambil keputusan tertinggi institusi. Terlibat dalam persetujuan akhir setiap pengajuan pengadaan aset. Membutuhkan laporan eksekutif inventaris dua kali per bulan dalam format infografis yang dapat difilter berdasarkan prodi, kategori, dan nilai aset.
2	Bagian Sarpras(Pak Harry)	Internal– DirectHigh Power	Administrator utama sistem inventaris kampus. Bertanggung jawab atas pencatatan, pendataan, dan pelaporan seluruh aset STTI Cirebon. Membutuhkan fitur: pencatatan terpusat, QR code per aset, pencatatan mutasi beserta berita acara digital, laporan multi-format (PDF/Excel), dan sistem akses berbasis peran.
3	PJ Pengadaan(Pak Rizal)	Internal– DirectHigh Power	Koordinator penerimaan dan pelabelan aset baru. Berperan sebagai pintu masuk seluruh barang yang diadakan oleh kampus. Mengidentifikasi kebutuhan mendesak terhadap digitalisasi alur pengajuan untuk menghilangkan revisi berkas fisik berulang.
4	Tim Pemeliharaan(Pak Zaky)	Internal– DirectLow Power	Pelaksana perawatan dan perbaikan aset kampus dengan tiga klasifikasi kerja: rutin/preventif (terjadwal), kuratif (perbaikan ringan non-darurat), dan emergensi (respons

			darurat). Menginginkan sistem yang terintegrasi antara pencatatan, pengadaan, dan pemeliharaan.
5	Kalab(Pak Andre)	Internal– DirectHigh Power	Kepala Laboratorium Teknik Informatika. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan aset laboratorium. Menginginkan sistem dengan QR code, tiket kerusakan digital, dashboard kondisi lab, dan manajemen peminjaman aset.
6	Kaprodi TI(Pak Bima)	Internal– IndirectLow Power	Kepala Program Studi Teknik Informatika. Pengajuan kebutuhan aset dilakukan melalui RAB tahunan yang disetujui Rektorat, dengan realisasi per bulan. Hambatan yang diidentifikasi: kesulitan persetujuan saat ada kebutuhan dadakan yang tidak sesuai RAB.
7	Bagian Keuangan	Internal– PasifLow Power	Tupoksi terbatas pada pencatatan pengeluaran nominal untuk jurnal akuntansi berdasarkan nota pembelian. Tidak terlibat dalam pencatatan fisik aset. Dikategorikan sebagai stakeholder pasif yang hanya membutuhkan akses baca (read-only).
8	Administrasi(Bu Tami)	Internal– DirectLow Power	Pengelola pengarsipan seluruh dokumen institusional. Mengidentifikasi tiga masalah utama: pencarian dokumen yang lambat, risiko duplikasi nomor surat, dan ketiadaan notifikasi dokumen yang mendekati kedaluwarsa.
9	Aslab(3 Prodi)	Internal– DirectLow Power	Pengguna operasional harian yang berada di garis terdepan interaksi dengan aset laboratorium. Aslab TI: pelaporan kerusakan dan pembaruan inventaris. Aslab Elektro (Fu'ad): manajemen komponen elektronika dan notifikasi stok minimum. Aslab Mesin (Agi): pengecekan kondisi harian.

D. Teknik Elisitasi

Pemilihan teknik elisitasi dalam proyek ini didasarkan pada karakteristik masing-masing stakeholder, meliputi: tingkat keterlibatan operasional, kedalaman pengetahuan domain, jumlah responden, dan aksesibilitas.

Tabel 2 Matriks Teknik Elisitasi per Stakeholder

Stakeholder	Wawancara Semi-Terstruktur	Kuesioner Terstruktur	Observasi Lapangan	Alasan Pemilihan Teknik
Rektor	✓	-	-	Wawancara singkat difokuskan pada kebutuhan laporan eksekutif dan preferensi alur persetujuan digital.
Bagian Sarpras	✓	-	✓	Wawancara mendalam karena Sarpras adalah pengelola utama. Observasi untuk memverifikasi alur kerja aktual.
PJ Pengadaan	✓	-	-	Wawancara mendalam untuk menggali alur pengadaan end-to-end dan kebutuhan sistem notifikasi.
Tim Pemeliharaan	-	✓	✓	Kuesioner terstruktur karena kebutuhan bersifat operasional. Observasi untuk melihat alur pelaporan kerusakan.
Kalab	✓	-	-	Wawancara mendalam karena Kalab memiliki kebutuhan teknis spesifik terkait aset laboratorium bernilai tinggi.
Kaprodi	✓	-	-	Wawancara singkat untuk mengklarifikasi batas domain aset prodi versus aset lab.
Bagian Keuangan	-	-	-	Elisitasi singkat karena tupoksi Keuangan tidak bersinggungan langsung dengan pengelolaan fisik aset.
Administrasi	✓	-	-	Wawancara mendalam karena Administrasi memiliki kebutuhan

				spesifik dalam pengarsipan dokumen.
Aslab TI	✓	✓	✓	Kombinasi wawancara, kuesioner, dan observasi karena Aslab adalah pengguna lapangan.
Aslab Elektro	✓	✓	-	Wawancara dan kuesioner untuk kebutuhan pengelolaan komponen elektronika yang spesifik.
Aslab Mesin	✓	✓	-	Wawancara dan kuesioner untuk kebutuhan pemantauan kondisi mesin dan pencatatan digital.

E. Jenis SDLC yang Digunakan

Berdasarkan analisis karakteristik proyek SINADAS, metodologi pengembangan perangkat lunak yang dipilih adalah Agile SDLC dengan kerangka kerja Scrum.

Alasan Pemilihan Agile Scrum

Pertama, kebutuhan sistem bersifat berkembang dan dapat berubah. Agile memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan di tengah proses pengembangan tanpa harus mengulang siklus dari awal.

Kedua, validasi bertahap oleh stakeholder sangat diperlukan. Mengingat pengguna sistem mencakup delapan kelompok stakeholder dengan latar belakang teknis yang beragam, validasi melalui demonstrasi prototipe pada setiap sprint memastikan kesesuaian dengan kebutuhan nyata.

Ketiga, kompleksitas sistem yang tinggi namun termodularisasi. SINADAS terdiri dari tujuh modul independen yang dapat dikembangkan secara paralel oleh tim kecil.

Keempat, konteks kampus baru yang dinamis. STTI Cirebon berada dalam fase pertumbuhan aktif di mana struktur organisasi dan SOP masih terus berkembang.

Asumsi yang Digunakan

- Pengembangan berfokus pada tahap perancangan (design) dan dokumentasi kebutuhan (requirements), bukan implementasi penuh.
- Sprint direncanakan berlangsung dua minggu dengan total pengembangan empat bulan.
- Tim pengembang diasumsikan terdiri dari: 1 System Analyst, 1 Backend Developer, 1 Frontend Developer, dan 1 UI/UX Designer.
- Stakeholder kunci bersedia terlibat dalam sesi sprint review setiap dua minggu.

BAB II ANALISIS PERANCANGAN

A. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan dan fungsi spesifik yang harus mampu disediakan oleh sistem SINADAS. Seluruh kebutuhan fungsional berikut diturunkan langsung dari hasil elisitasi stakeholder.

1. FR-01 Modul Manajemen Data Aset

Tabel 3 FR-01 Manajemen Data Aset

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Sumber Traceability
FR-01.1	Sistem menyimpan data aset secara terpusat dengan atribut minimal: kode barang (auto-generate), nama aset, kategori, merek/tipe, spesifikasi teknis, jumlah, satuan, tahun perolehan, nilai perolehan, kondisi, status, penanggung jawab, dan lokasi ruangan.	Pak Harry: format kolom inventaris yang sudah terstandar dalam spreadsheet aktif.
FR-01.2	Sistem menghasilkan kode aset unik secara otomatis berdasarkan kombinasi kode lokasi/gedung, kode kategori, dan nomor urut.	Pak Rizal: sistem kode aset berbasis lokasi gedung dan jenis barang sudah berjalan secara manual.
FR-01.3	Setiap aset memiliki QR code unik yang digenerate otomatis oleh sistem dan dapat dicetak sebagai label fisik untuk ditempel pada aset.	Pak Harry, Pak Andre, Fu'ad, Agi: semua menyatakan kebutuhan QR code.
FR-01.4	Sistem mendukung unggah foto aset dan dokumen pendukung digital (faktur pembelian, kartu garansi).	Pak Andre: foto, lokasi, dan status setiap perangkat perlu terdokumentasi.
FR-01.5	Sistem mencatat dan menampilkan histori lengkap per aset secara kronologis: pemeliharaan, perbaikan, mutasi, perubahan status, dan riwayat peminjaman.	Pak Andre: histori hilang saat pergantian Aslab harus dicegah.

FR-01.6	Sistem mendukung pencatatan mutasi aset antar ruangan atau unit beserta berita acara perpindahan digital.	Pak Harry: kasus PC pindah antar prodi harus terdokumentasi secara formal.
FR-01.7	Sistem mengelola kategori aset: furniture, equipment, peralatan kantor, mesin, kendaraan, bangunan, sarana ibadah, sarana pembelajaran, komponen & bahan habis pakai.	Pak Harry: daftar kategori terinci sudah tersedia dalam spreadsheet aktif.

2. FR-02 Modul Pengadaan Aset

Tabel 4 FR-02 Pengadaan Aset

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Sumber Traceability
FR-02.1	Sistem menyediakan formulir pengajuan kebutuhan aset digital dengan field: nama barang, spesifikasi, jumlah, estimasi harga, dan tingkat urgensi (normal/mendesak/sangat mendesak).	Pak Rizal: form pengajuan dengan level urgensi sudah ada secara manual.
FR-02.2	Sistem mengirim notifikasi otomatis kepada PJ Pengadaan dan Rektor saat pengajuan baru masuk, dengan pengelompokan berdasarkan level urgensi.	Pak Rizal: pengajuan urgent perlu mendapat perhatian lebih cepat.
FR-02.3	Rektor dapat memberikan persetujuan (Approve), penolakan (Reject), atau catatan revisi secara digital melalui sistem.	Rektor: setuju digitalisasi approval dengan syarat fitur revisi dengan catatan tersedia.
FR-02.4	Sistem melacak status pengadaan secara real-time: Pengajuan > Verifikasi Sarpras > Disetujui Rektor > Pencairan Keuangan > Pembelian > Diterima > Terdaftar.	Pak Rizal: kebutuhan pengawasan alur pengadaan sampai mana.
FR-02.5	Saat penerimaan barang, PJ Pengadaan mencatat berita acara penerimaan digital; aset otomatis	Pak Rizal & Pak Harry: pencatatan saat penerimaan barang adalah titik kritis integrasi data.

	masuk ke modul inventaris dengan kode dan QR code yang digenerate sistem.	
FR-02.6	Sistem mendukung pengajuan berbasis RAB tahunan: Kaprodi/Kalab mendaftarkan rencana pengadaan per bulan sesuai RAB.	Kaprodi (Pak Bima): pengajuan via RAB tahunan, direalisasikan per bulan.

3. FR-03 Modul Pemeliharaan dan Tiket Kerusakan

Tabel 5 FR-03 Pemeliharaan dan Tiket Kerusakan

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Sumber Traceability
FR-03.1	Aslab atau pengguna lab melaporkan kerusakan aset melalui scan QR code yang memunculkan form pelaporan otomatis (pre-filled) dengan data aset terkait.	Pak Andre: langsung dibuat tiket laporan online.
FR-03.2	Sistem otomatis membuat tiket perbaikan dan mengirim notifikasi kepada Kalab dan Tim Pemeliharaan secara bersamaan.	Pak Andre & Pak Zaky: laporan kerusakan harus menjangkau semua pihak yang berwenang secara simultan.
FR-03.3	Tim Pemeliharaan memperbarui status tiket (Diterima/Dalam Proses/Menunggu Komponen/Selesai) dan mencatat detail pekerjaan beserta identitas petugas.	Pak Zaky: pembagian tugas tim mencakup pencatatan, pengerjaan, dan pelaporan.
FR-03.4	Sistem mendukung tiga jenis pemeliharaan: (1) Rutin/Preventif — terjadwal; (2) Kuratif — perbaikan ringan non-darurat; (3) Emergensi — respons darurat.	Pak Zaky & Pak Harry: tiga klasifikasi pemeliharaan sudah teridentifikasi dalam SOP.
FR-03.5	Sistem menyediakan jadwal pemeliharaan preventif dengan notifikasi otomatis kepada penanggung jawab terkait.	Fu'ad (Aslab Elektro): kebutuhan jadwal kalibrasi alat ukur berkala.
FR-03.6	Seluruh riwayat pemeliharaan dan perbaikan tersimpan permanen dalam profil aset beserta timestamp dan identitas petugas.	Pak Andre: histori perbaikan yang hilang saat pergantian Aslab adalah masalah kritis.

FR-03.7	Aslab dan pengguna dapat memantau perkembangan status tiket yang mereka buat secara real-time melalui sistem.	Aslab TI & Aslab Mesin: tidak mengetahui kelanjutan laporan setelah diajukan.
----------------	---	---

4. FR-04 Modul Manajemen Peminjaman Aset

Tabel 6 FR-04 Manajemen Peminjaman Aset

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Sumber Traceability
FR-04.1	Sistem mencatat peminjaman aset dengan data: peminjam, tanggal pinjam, estimasi pengembalian, kondisi saat dipinjam, dan tujuan peminjaman.	Pak Andre: manajemen peminjaman aset dan tampilan di dashboard.
FR-04.2	Dashboard menampilkan daftar aset yang sedang dipinjam beserta identitas peminjam dan status pengembalian.	Pak Andre: barang yang dipinjam harus terlihat di dashboard.
FR-04.3	Sistem mengirim notifikasi otomatis kepada Aslab dan peminjam saat jatuh tempo pengembalian mendekati atau terlewat.	Fu'ad (Aslab Elektro): notifikasi status pengembalian diperlukan.
FR-04.4	Kondisi aset saat dikembalikan dicatat; jika ada kerusakan baru, sistem otomatis membuat tiket kerusakan yang terhubung ke identitas peminjam.	Fu'ad: alat yang rusak saat dipinjam harus tercatat dan dilaporkan otomatis.
FR-04.5	Sistem memantau stok bahan habis pakai dan mengirim notifikasi otomatis saat stok mencapai batas minimum yang ditetapkan.	Fu'ad: fitur modifikasi otomatis ketika stok komponen mencapai batas minimum.

5. FR-05 Modul Dashboard dan Pelaporan

Tabel 7 FR-05 Dashboard dan Pelaporan

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Sumber Traceability
FR-05.1	Dashboard utama menampilkan ringkasan aset secara infografis: jumlah aset aktif, rusak, dalam	Rektor: data sekomplit mungkin namun dapat difilter. Pak Andre:

	perbaikan, sedang dipinjam, total nilai aset, dan perbandingan per prodi.	satu dashboard ringkasan kondisi lab.
FR-05.2	Dashboard dapat difilter berdasarkan: prodi/unit, kategori aset, kondisi, status, rentang periode, dan jenis aset.	Rektor: kebutuhan filterisasi mandiri berdasarkan klasifikasi dan unit.
FR-05.3	Dashboard Rektor menampilkan laporan eksekutif dengan grafik: nilai aset per prodi, tren pengadaan bulanan, dan proporsi klasifikasi aset.	Rektor: grafik perbandingan per prodi untuk mendukung keputusan RAB tahunan.
FR-05.4	Sistem generate laporan inventaris periodik yang dapat difilter dan diekspor dalam format Excel (.xlsx) dan PDF.	Pak Harry: bisa Excel, bisa PDF. Pak Zaky: mencetak laporan kondisi aset.
FR-05.5	Laporan inventaris mencakup kolom standar: nomor, kode barang, nama, kategori, merek/tipe, spesifikasi, jumlah, satuan, tahun perolehan, nilai perolehan, total nilai, kondisi, status, penanggung jawab, lokasi.	Pak Harry: format kolom sudah terstandar dalam spreadsheet aktif.
FR-05.6	Sistem menampilkan notifikasi proaktif untuk aset yang mendekati akhir masa pakai berdasarkan tahun perolehan dan estimasi usia aset.	Pak Andre: aset yang masa pakainya habis perlu diusulkan penghapusan atau penggantian.

6. FR-06 Modul Manajemen Hak Akses (RBAC)

Sistem mengimplementasikan Role-Based Access Control (RBAC) berdasarkan pernyataan eksplisit Pak Harry yang mendefinisikan hak akses per peran secara terperinci.

Tabel 8 Matriks RBAC (Role-Based Access Control)

Peran	Lihat	Tam bah	Edit	Hap us	Appro ve	Laporan	Tiket	Scope Data
Rektor	✓	-	-	-	✓	Eksekutif	-	Semua unit
Sarpras (Super Admin)	✓	✓	✓	✓	✓	Semua	✓	Semua unit
PJ Pengadaan	✓	✓	✓	-	-	Pengadaan	-	Semua unit

Kalab	✓	✓	✓	-	-	Lab-nya	✓	Lab sendiri
Kaprodi	✓	✓	✓	-	-	Prodi-nya	-	Prodi sendiri
Aslab / Dosen	✓	✓	Terbatas	-	-	Terbatas	✓	Unit sendiri
Tim Pemeliharaan	✓	✓	✓	-	-	Pemeliharaan	✓	Semua unit
Administrasi	✓	✓	✓	-	-	Dokumen	-	Semua unit
Keuangan	Terbatas	-	-	-	-	Nilai Aset	-	Read-only

Keterangan: ✓ = akses penuh; - = tidak ada akses; Terbatas = hanya pada data unit/prodi yang menjadi tanggung jawabnya.

7. FR-07 Modul Pengarsipan Dokumen

Tabel 9 FR-07 Pengarsipan Dokumen

Kode	Deskripsi Kebutuhan	Sumber Traceability
FR-07.1	Sistem menyediakan modul pengarsipan dokumen digital yang dapat dicari berdasarkan kata kunci, tanggal, nomor dokumen, dan jenis dokumen.	Bu Tami: fitur untuk menemukan dokumen dalam hitungan detik.
FR-07.2	Sistem secara otomatis mencegah penomoran dokumen duplikat dan memberikan peringatan jika nomor yang diinput sudah ada dalam database.	Bu Tami: tidak ada nomor dokumen yang double.
FR-07.3	Sistem mengirim notifikasi otomatis untuk dokumen institusi yang mendekati tanggal kedaluwarsa (izin operasional, akreditasi, dll.).	Bu Tami: notif jangan lupa perpanjang izin.
FR-07.4	Sistem mencatat audit trail: siapa yang mengakses, mengedit, atau mengunduh dokumen beserta timestamp kejadian.	Bu Tami: bisa tahu siapa saja yang mengakses atau mengubah dokumen.

B. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan atribut kualitas dan batasan teknis yang menentukan seberapa baik sistem SINADAS bekerja.

Tabel 10 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Kategori	Spesifikasi
NFR-01	Performa	Waktu respons halaman tidak melebihi 3 detik pada koneksi ≥ 10 Mbps. Proses scan QR code selesai dalam ≤ 2 detik. Generate laporan PDF/Excel tidak melebihi 10 detik untuk data ≤ 1.000 record.
NFR-02	Ketersediaan	Sistem tersedia minimal 99% dalam satu bulan (downtime $\leq 7,2$ jam/bulan). Sistem mampu mendukung akses simultan dari minimal 50 pengguna.
NFR-03	Aksesibilitas	Sistem dapat diakses dari luar jaringan kampus melalui internet (deployment berbasis cloud dengan IP publik).
NFR-04	Kompatibilitas	Antarmuka web responsif dan kompatibel dengan browser Chrome, Firefox, dan Edge versi terkini. Fungsi QR code scan berjalan di Android 8.0+ dan iOS 12+.
NFR-05	Keamanan	Autentikasi berbasis akun institusi dengan enkripsi password (bcrypt minimum). Sesi login memiliki timeout 30 menit. Data dienkripsi dalam transit menggunakan HTTPS/TLS 1.2+. Setiap aksi kritis terekam dalam audit log.
NFR-06	Usability	Alur pelaporan kerusakan via QR code dapat diselesaikan dalam ≤ 3 langkah interaksi. Dashboard dirancang sebagai infografis yang glanceable.
NFR-07	Skalabilitas	Arsitektur sistem mengakomodasi penambahan jumlah aset dan pengguna hingga 3x kapasitas awal tanpa perubahan arsitektur dasar.
NFR-08	Hardware	Server minimum: prosesor dual-core 2.0 GHz, RAM 4 GB, penyimpanan SSD 50 GB. Client mobile: Android 8.0+ atau iOS 12+.

NFR-09	Software	Sisi server: PHP 8.1+ atau Node.js 18+ dengan framework MVC; basis data MySQL 8.0/PostgreSQL 14+. Sisi klien: HTML5, CSS3, JavaScript. Web server: Apache/Nginx. OS server: Ubuntu Server 22.04 LTS.
---------------	-----------------	--

BAB III DESAIN PERANCANGAN

Bab ini menyajikan rancangan naratif dan struktural untuk seluruh artefak desain sistem SINADAS. Setiap diagram dijabarkan dalam format deskriptif yang dapat langsung dijadikan panduan untuk menggambarkan diagram menggunakan alat bantu seperti draw.io, Lucidchart, atau StarUML.

A. Data Flow Diagram (DFD)

A.1 DFD Level 0 — Context Diagram

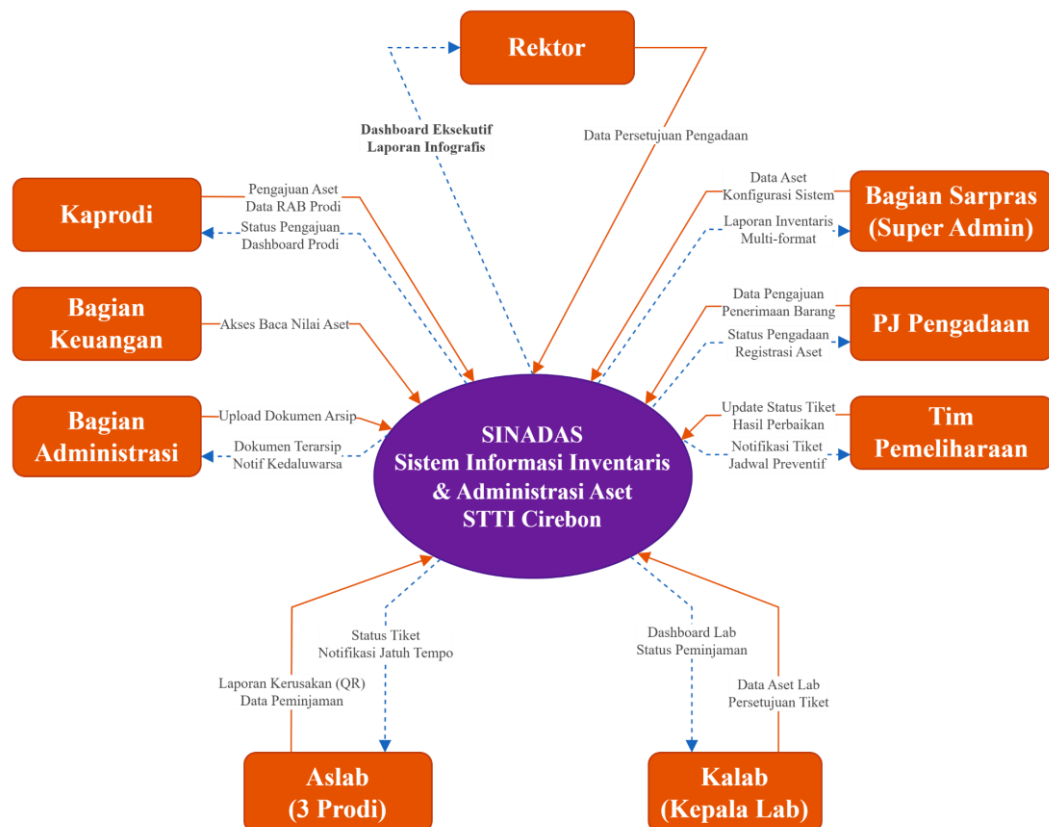
Context Diagram menggambarkan SINADAS sebagai satu entitas sistem tunggal yang berinteraksi dengan delapan entitas eksternal. Sistem menerima masukan berupa data pengajuan, laporan kerusakan, data aset, dan dokumen; serta menghasilkan keluaran berupa laporan inventaris, notifikasi, status tiket, dan dashboard.

Tabel 11 Deskripsi Entitas dan Aliran Data (DFD Level 0)

Entitas Eksternal	Arah Aliran	Nama Aliran Data	Deskripsi
Rektor	Ke Sistem	Data Persetujuan	Keputusan approve/reject pengajuan pengadaan beserta catatan revisi.
Rektor	Dari Sistem	Dashboard Eksekutif	Laporan infografis kondisi aset, nilai total, tren pengadaan, dan notifikasi.
Sarpras	Dua Arah	Data Aset & Laporan	Input data aset, konfigurasi sistem, dan ekspor laporan inventaris multi-format.
PJ Pengadaan	Dua Arah	Data Pengajuan & Penerimaan	Pengajuan kebutuhan, konfirmasi penerimaan barang, dan data registrasi aset baru.
Tim Pemeliharaan	Dua Arah	Data Tiket & Laporan Kerja	Penerimaan tiket kerusakan, pembaruan status pengerjaan, dan pencatatan hasil perbaikan.

Kalab	Dua Arah	Data Aset Lab & Tiket	Pengelolaan aset lab, persetujuan tiket, pemantauan peminjaman, dan laporan kondisi lab.
Aslab	Dua Arah	Data Kerusakan & Pinjaman	Pelaporan kerusakan via QR code, pencatatan peminjaman, dan pemantauan status tiket.
Administrasi	Dua Arah	Dokumen Arsip	Upload, pencarian, dan pengelolaan arsip dokumen institusional.

Gambar 1 DFD Level 0 (Context Diagram) SINADASS

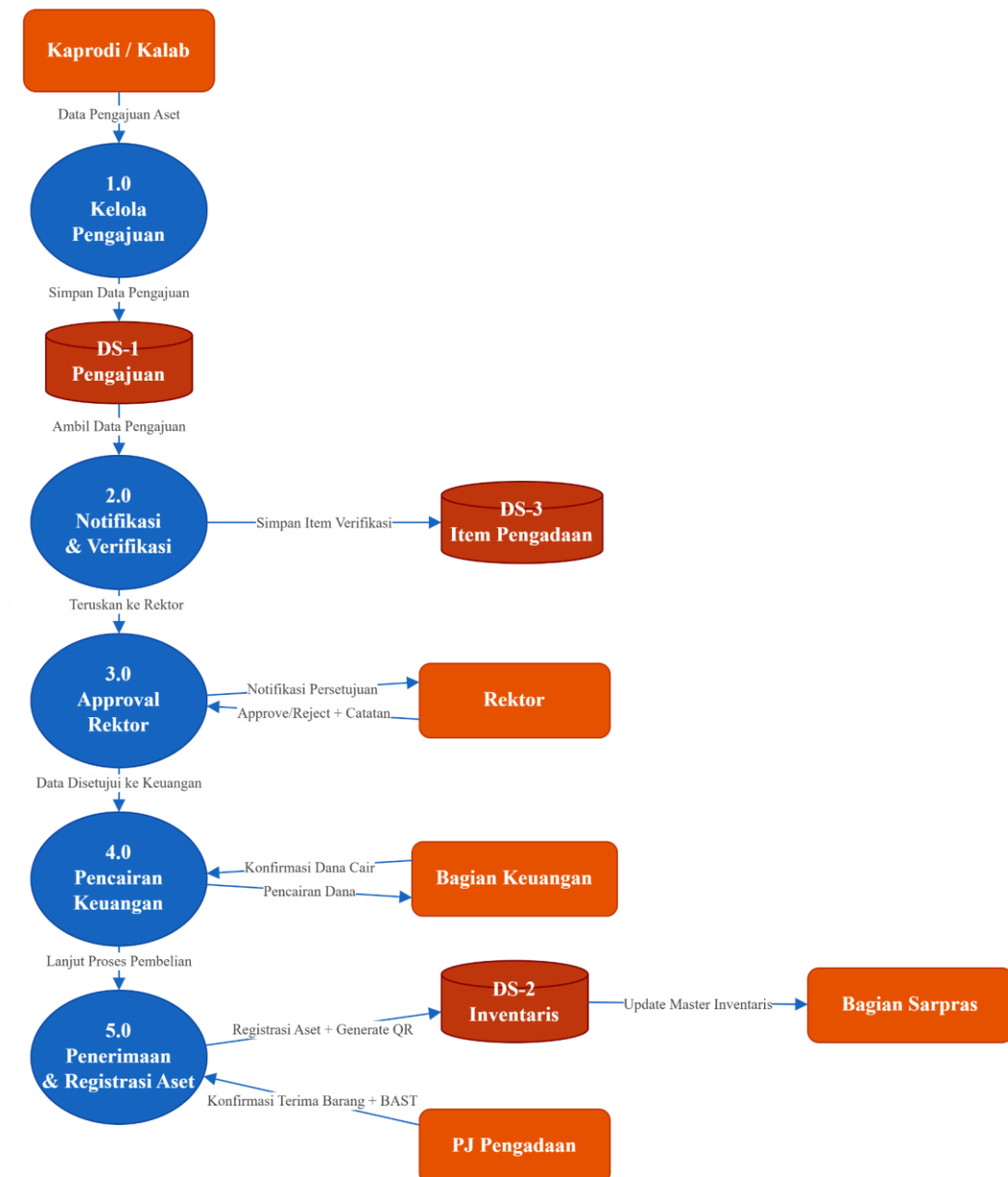


A.2 DFD Level 1 — Proses Pengadaan Aset

Aliran data proses pengadaan dimulai dari Kaprodi/Kalab yang mengirimkan Data Pengajuan ke Proses 1.0 (Kelola Pengajuan). Data tersebut disimpan ke Data Store DS-1 (Pengajuan). Proses 2.0 (Notifikasi & Verifikasi) mengambil data dari DS-1, mengirimkan notifikasi ke PJ Pengadaan untuk

verifikasi, dan meneruskan ke Rektor melalui Proses 3.0 (Approval Rektor). Setelah barang diterima, Proses 5.0 (Registrasi Aset) menyimpan data aset baru ke DS-2 (Inventaris) dengan kode dan QR code yang digenerate otomatis.

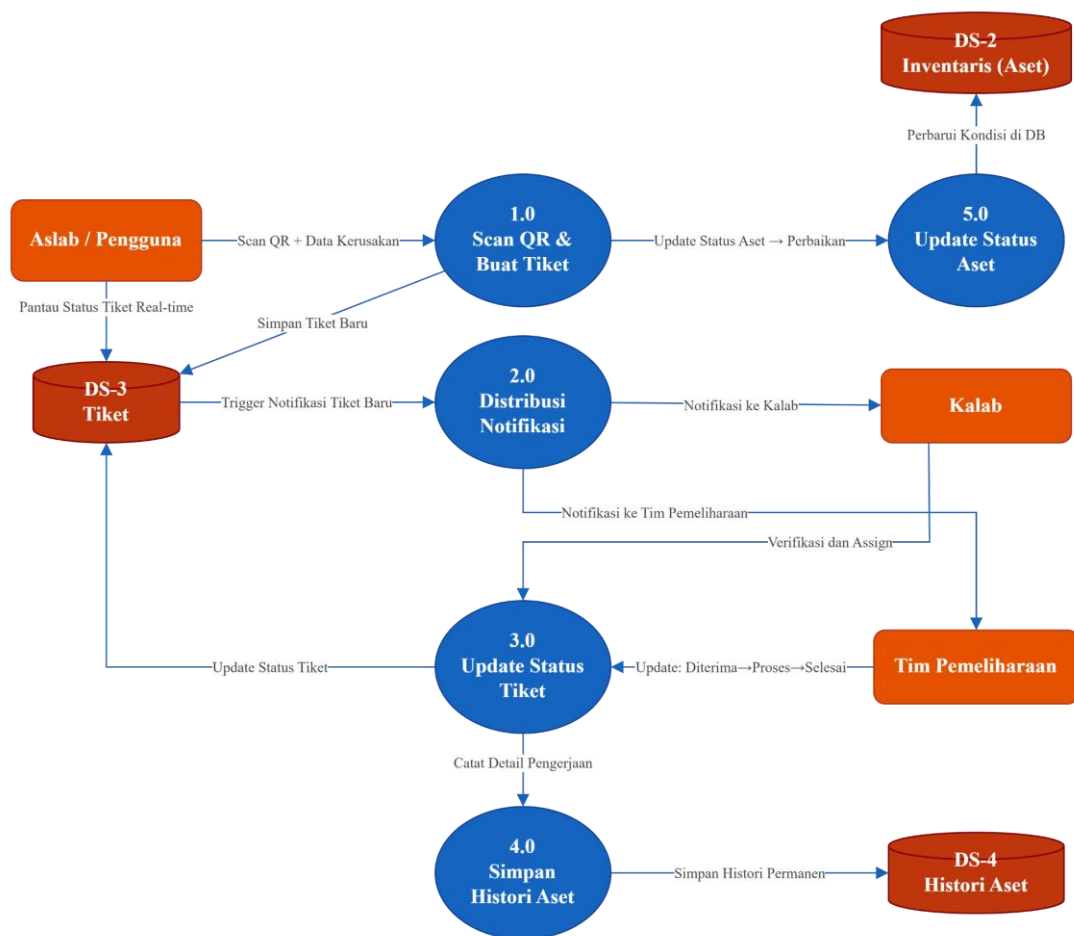
Gambar 2 DFD Level 1: Proses Pengadaan Aset



A.3 DFD Level 1 — Proses Pelaporan Kerusakan

Aslab mengirimkan Data Kerusakan (hasil scan QR) ke Proses 1.0 (Buat Tiket). Tiket disimpan ke DS-3 (Tiket). Proses 2.0 (Distribusi Notifikasi) mengambil data dari DS-3 dan mengirimkan notifikasi ke Kalab dan Tim Pemeliharaan. Tim Pemeliharaan memperbarui DS-3 melalui Proses 3.0 (Update Status Tiket). Proses 4.0 (Simpan Histori) mencatat seluruh riwayat penanganan ke DS-4 (Histori Aset) dalam DS-2 (Inventaris).

Gambar 3 DFD Level 1: Proses Pelaporan Kerusakan via QR Code



B. Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD SINADAS terdiri dari enam entitas utama beserta relasi dan aturan integritas referensial yang mengikat seluruh alur bisnis sistem.

Tabel 12 Deskripsi Entitas dan Atribut Kunci (ERD)

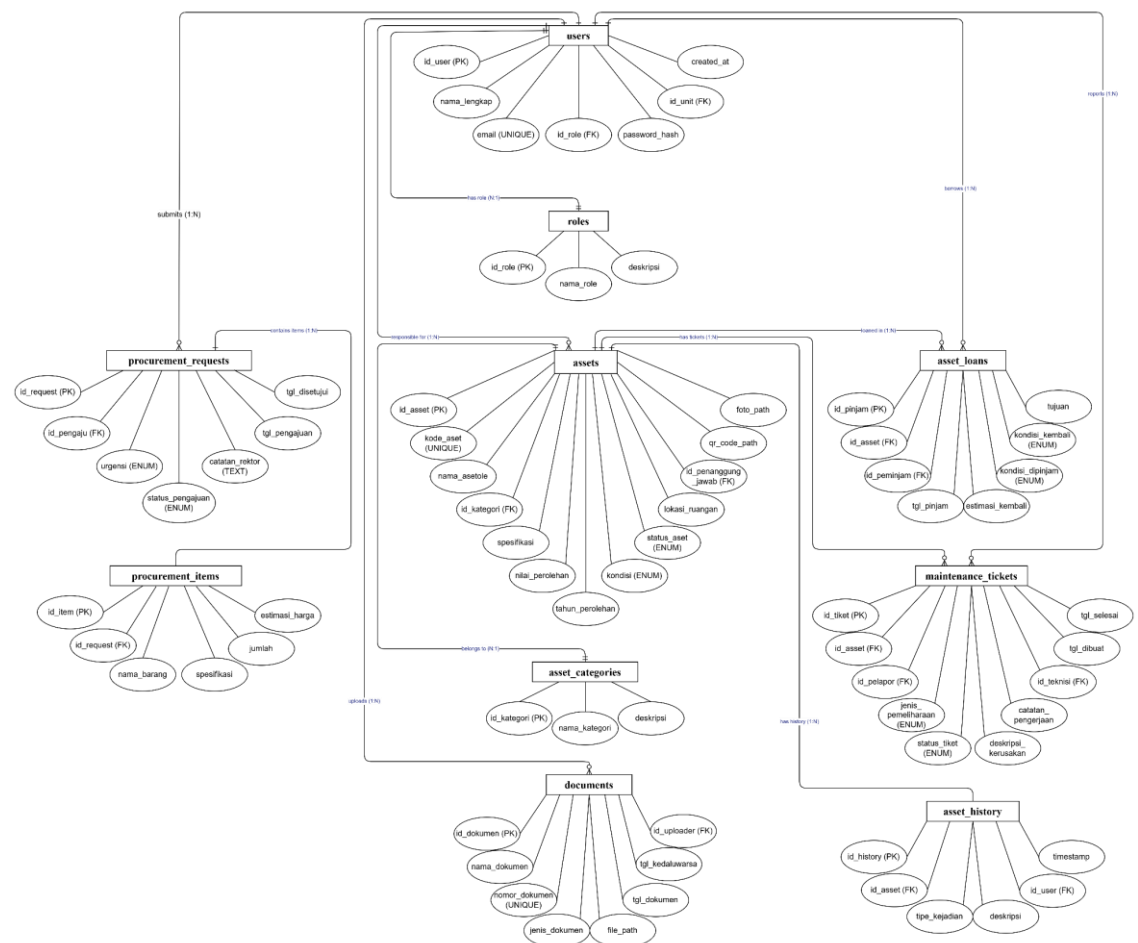
Entitas	Primary Key	Atribut Penting
users	id_user (BIGINT PK)	nama_lengkap, email (UNIQUE), password_hash, id_role (FK), id_unit (FK), created_at.
assets	id_asset (BIGINT PK)	kode_aset (UNIQUE), nama_aset, id_kategori (FK), spesifikasi, nilai_perolehan, tahun_perolehan, kondisi (ENUM), status_aset (ENUM), lokasi_ruangan, id_penanggung_jawab (FK), qr_code_path, foto_path.
procurement_requests	id_request (BIGINT PK)	id_pengaju (FK), urgensi (ENUM), status_pengajuan (ENUM), catatan_rektor (TEXT), tgl_pengajuan.
maintenance_tickets	id_tiket (BIGINT PK)	id_asset (FK), id_pelapor (FK), jenis_pemeliharaan (ENUM), status_tiket (ENUM), deskripsi_kerusakan, catatan_pengerjaan, tgl_dibuat.
asset_loans	id_pinjam (BIGINT PK)	id_asset (FK), id_peminjam (FK), tgl_pinjam (DATETIME), estimasi_kembali (DATE), kondisi_dipinjam (ENUM), kondisi_kembali (ENUM), tujuan.
documents	id_dokumen (BIGINT PK)	nama_dokumen, nomor_dokumen (UNIQUE), jenis_dokumen, file_path, tgl_dokumen, tgl_kedaluwarsa (nullable), id_uploader (FK).

Tabel 13 Deskripsi Relasi Antar Entitas (ERD)

Relasi	Kardinalitas	Aturan Integritas Referensial
users -- roles	N : 1	RESTRICT DELETE pada roles: peran tidak dapat dihapus selama masih ada pengguna yang mereferensikannya.
assets -- asset_categories	N : 1	RESTRICT DELETE pada kategori: kategori tidak dapat dihapus jika masih ada aset.

assets -- maintenance_tickets	1 : N	RESTRICT DELETE pada assets: aset tidak dapat dihapus jika masih ada tiket aktif. Histori bersifat permanen.
assets -- asset_loans	1 : N	Satu aset hanya boleh memiliki satu transaksi pinjam aktif pada waktu bersamaan; divalidasi oleh aplikasi.
procurement_requests -- procurement_items	1 : N	CASCADE DELETE pada procurement_items: item terhapus jika pengajuan induk dihapus (hanya pada status draft).
assets -- asset_history	1 : N	CASCADE DELETE tidak diterapkan: histori aset bersifat permanen sebagai jejak audit.

Gambar 4 Entity Relationship Diagram (Crow's Foot Notation) SINADAS



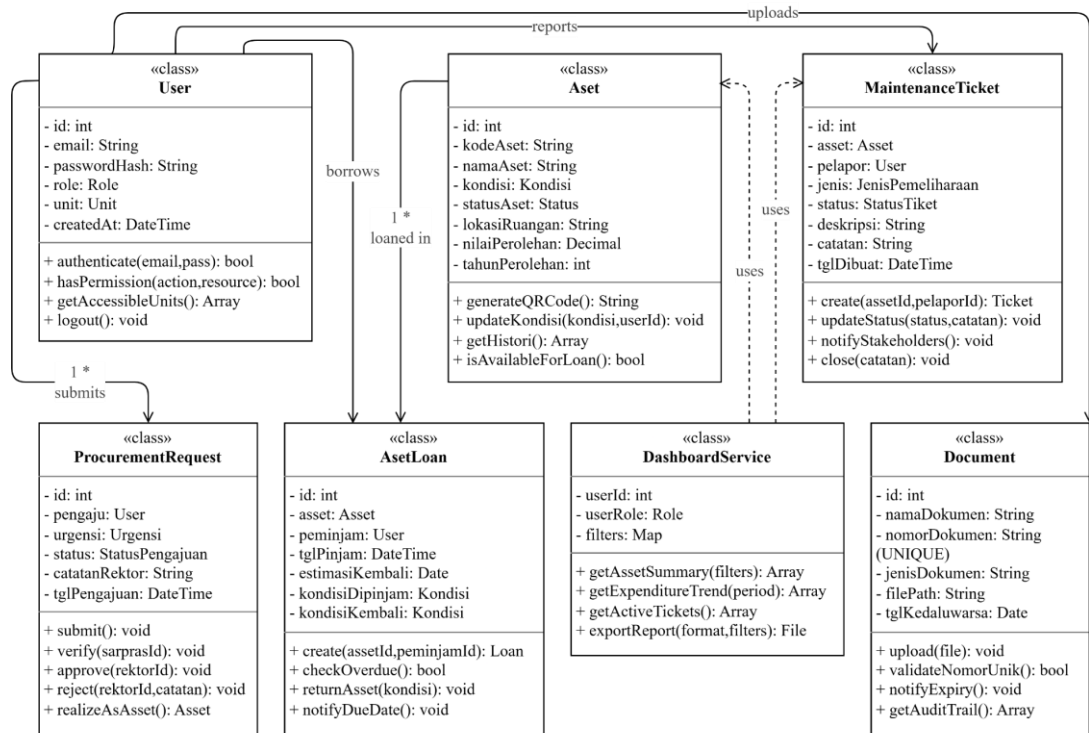
C. Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur kelas dalam arsitektur MVC sistem SINADAS.

Tabel 14 Spesifikasi Class Diagram

Nama Class	Atribut	Metode
User	id: int, email: string, passwordHash: string, role: Role, unit: Unit, createdAt: datetime	+authenticate(email, pass): bool +hasPermission(action, resource): bool +getAccessibleUnits(): array
Asset	id: int, kodeAset: string, namaAset: string, kondisi: Kondisi, statusAset: Status, lokasiRuangan: string, nilaiPerolehan: decimal	+generateQRCode(): string +updateKondisi(kondisi, userId): void +getHistori(): array +isAvailableForLoan(): bool
MaintenanceTicket	id: int, asset: Asset, pelapor: User, jenis: JenisPemeliharaan, status: StatusTiket, deskripsi: string	+create(assetId, pelaporId): Ticket +updateStatus(status, catatan): void +notifyStakeholders(): void +close(catatan): void
ProcurementRequest	id: int, pengaju: User, urgensi: Urgensi, status: StatusPengajuan, catatanRektor: string	+submit(): void +verify(sarprasId): void +approve(rektorId): void +reject(rektorId, catatan): void +realizeAsAsset(): Asset
DashboardService	userId: int, userRole: Role	+getAssetSummary(filters): array +getExpenditureTrend(period): array +getActiveTickets(): array +exportReport(format, filters): file

Gambar 5 Class Diagram (Arsitektur MVC) SINADAS



D. Object Diagram

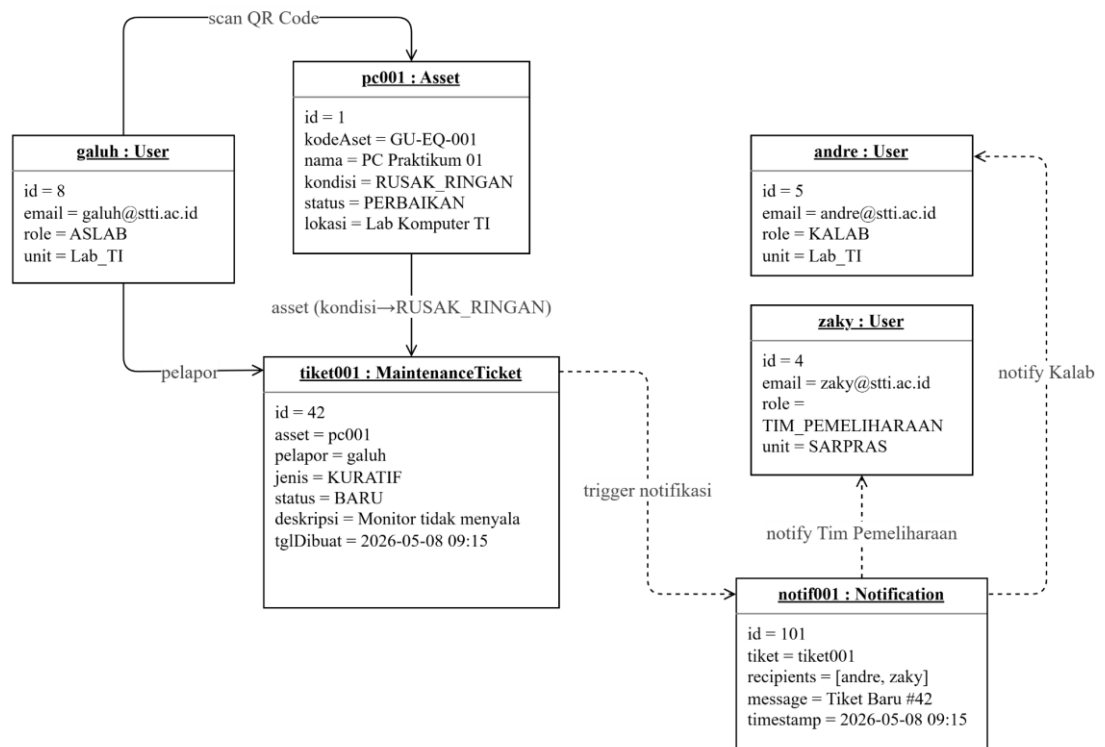
Object Diagram menggambarkan instance konkret dari class diagram pada skenario pelaporan kerusakan aset.

Tabel 15 Deskripsi Object Diagram (Skenario: Laporan Kerusakan PC-001)

Nama Objek : Class	Nilai Atribut	Keterangan
galuh : User	id=8, email='galuh@stti.ac.id', role=ASLAB, unit=Lab_TI	Instance pengguna Aslab yang melakukan pelaporan.
pc001 : Asset	id=1, kodeAset='GU-EQ-001', namaAset='PC Praktikum 01', kondisi=RUSAK_RINGAN	Instance aset yang dilaporkan rusak. Status berubah otomatis saat tiket dibuat.
tiket001 : MaintenanceTicke t	id=42, asset=pc001, pelapor=galuh, jenis=KURATIF, status=BARU,	Instance tiket yang dibuat otomatis oleh sistem.

	deskripsi='Monitor tidak menyala'	
andre : User	id=5, email='andre@stti.ac.id', role=KALAB, unit=Lab_TI	Instance Kalab yang menerima notifikasi tiket baru.
zaky : User	id=4, email='zaky@stti.ac.id', role=TIM_PEMELIHARAAN, unit=SARPRAS	Instance Tim Pemeliharaan yang menerima notifikasi bersamaan.

Gambar 6 Object Diagram: Skenario Pelaporan Kerusakan PC-001



Skenario: Aslab (Galuh) scan QR Code PC Praktikum 01 yang bermasalah. Sistem membuat tiket #42, status aset berubah PERBAIKAN, lalu notifikasi dikirim simultan ke Kalab (Andre) dan Tim Pemeliharaan (Zaky).

E. Use Case Diagram

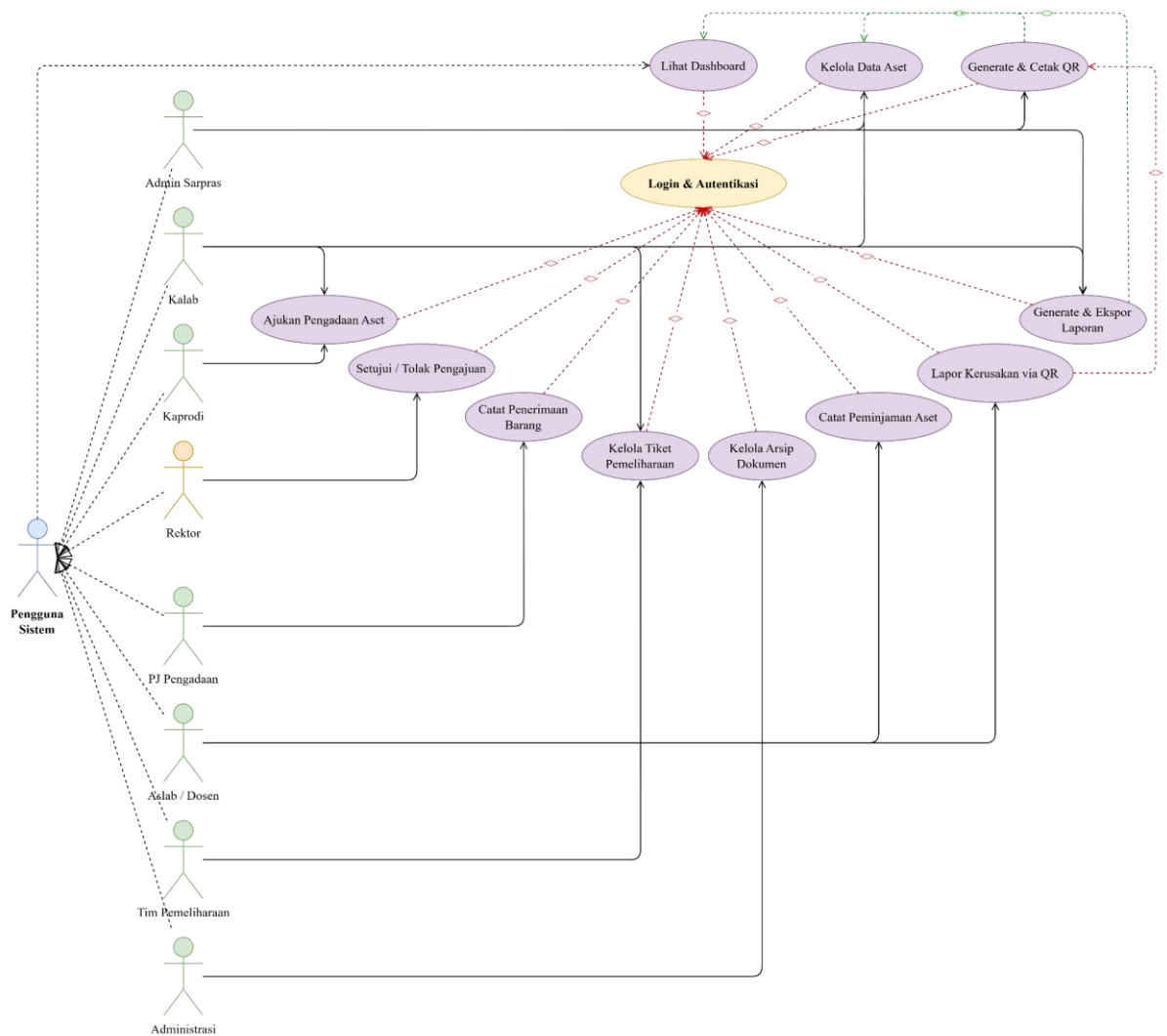
Daftar Use Case Utama:

Tabel 16 Daftar Use Case Sistem SINADAS

ID	Nama Use Case	Aktor Utama	Deskripsi Singkat
UC-01	Login & Autentikasi	Semua pengguna	Masuk ke sistem dengan email dan password; akses disesuaikan dengan peran.
UC-02	Kelola Data Aset (CRUD)	Admin Sarpras, Kalab	Tambah, lihat, edit, dan hapus data aset beserta foto dan dokumen pendukung.
UC-03	Generate & Cetak QR Code	Admin Sarpras	Generate QR code unik per aset dan cetak label fisik.
UC-04	Ajukan Pengadaan Aset	Kaprodi, Kalab	Isi formulir digital pengajuan kebutuhan aset beserta level urgensi.
UC-05	Setujui/Tolak Pengajuan	Rektor	Menerima notifikasi dan memberikan keputusan persetujuan atau revisi digital.
UC-06	Catat Penerimaan Barang	PJ Pengadaan	Konfirmasi penerimaan barang dan registrasi otomatis ke inventaris.
UC-07	Lapor Kerusakan via QR	Aslab, Dosen	Scan QR code aset rusak dan isi form pelaporan yang pre-filled.
UC-08	Kelola Tiket Pemeliharaan	Tim Pemeliharaan, Kalab	Update status tiket, catat detail pekerjaan, dan tutup tiket saat selesai.
UC-09	Catat Peminjaman Aset	Aslab	Catat data peminjaman, kondisi aset, dan estimasi pengembalian.
UC-10	Lihat Dashboard	Semua (tampilan berbeda per peran)	Melihat ringkasan kondisi aset sesuai hak akses dan preferensi filter.
UC-11	Generate & Ekspor Laporan	Admin Sarpras, Kalab	Generate laporan inventaris periodik dengan filter dan ekspor ke PDF/Excel.

UC-12	Kelola Arsip Dokumen	Administrasi	Upload, cari, dan kelola dokumen institusional dengan pencegahan nomor duplikat.
-------	----------------------	--------------	--

Gambar 7 Use Case Diagram Sistem SINADAS



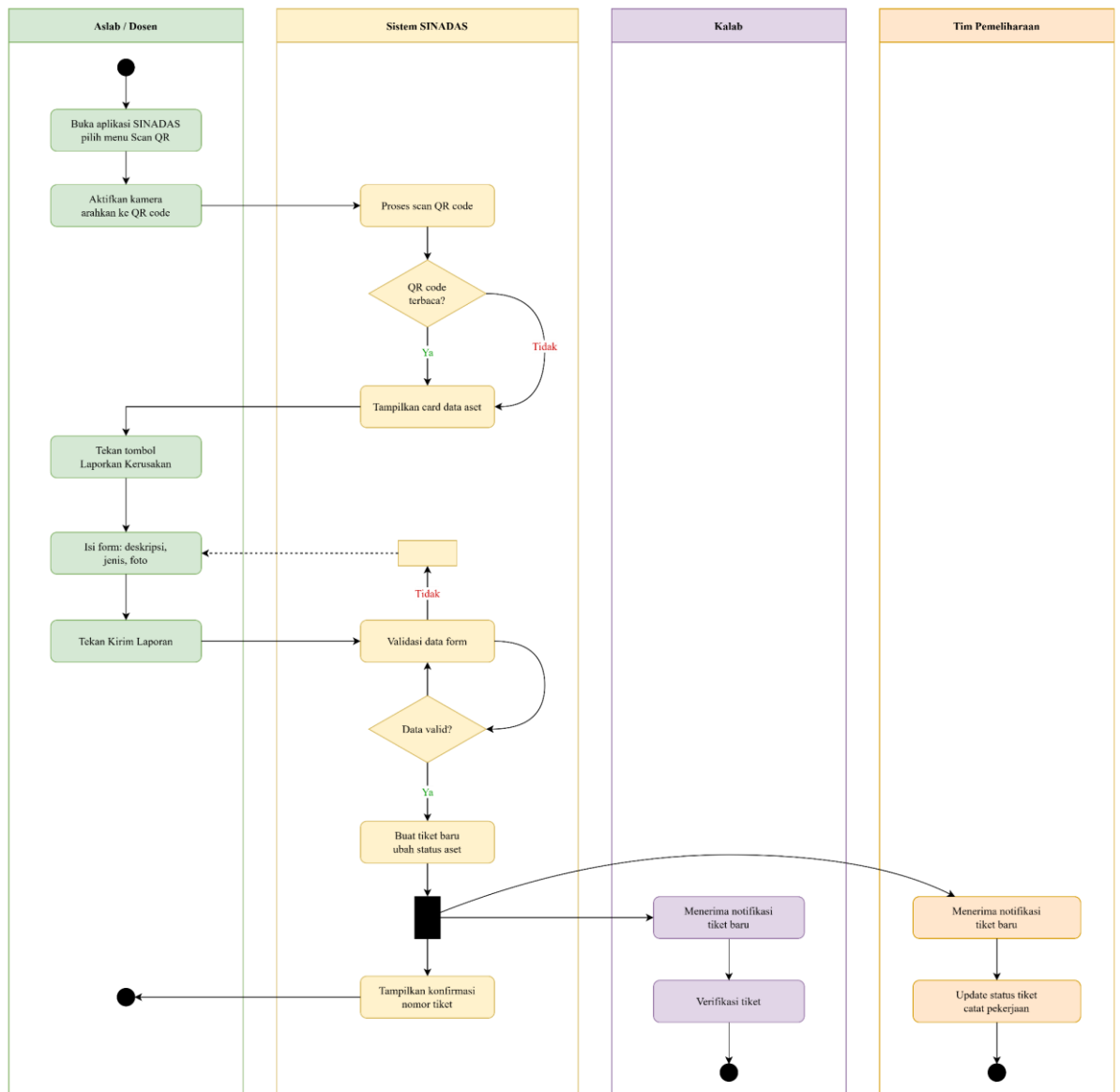
F. Activity Diagram

F.1 — Activity Diagram: Pelaporan Kerusakan Aset via QR Code

Tabel 17 Alur Aktivitas Pelaporan Kerusakan

Step	Aktivitas	Aktor / Sistem
1	Buka aplikasi SINADAS dan pilih menu Scan QR	Aslab
2	Aktifkan kamera dan arahkan ke QR code pada aset	Aslab
3	[Decision] QR code terbaca?	Sistem
3a	[Tidak] Tampilkan opsi pencarian manual	Sistem
3b	[Ya] Tampilkan card data aset	Sistem
4	Tekan tombol Laporkan Kerusakan	Aslab
5	Isi form: deskripsi kerusakan, jenis, foto (opsional)	Aslab
6	Tekan Kirim Laporan	Aslab
7	[Decision] Data valid?	Sistem
7a	[Tidak] Tampilkan pesan error validasi	Sistem
7b	[Ya] Buat tiket baru, ubah status aset	Sistem
8	Kirim notifikasi ke Kalab dan Tim Pemeliharaan	Sistem
9	Tampilkan konfirmasi: nomor tiket berhasil dibuat	Sistem

Gambar 8 Activity Diagram: Pelaporan Kerusakan via QR Code



G. Sequence Diagram

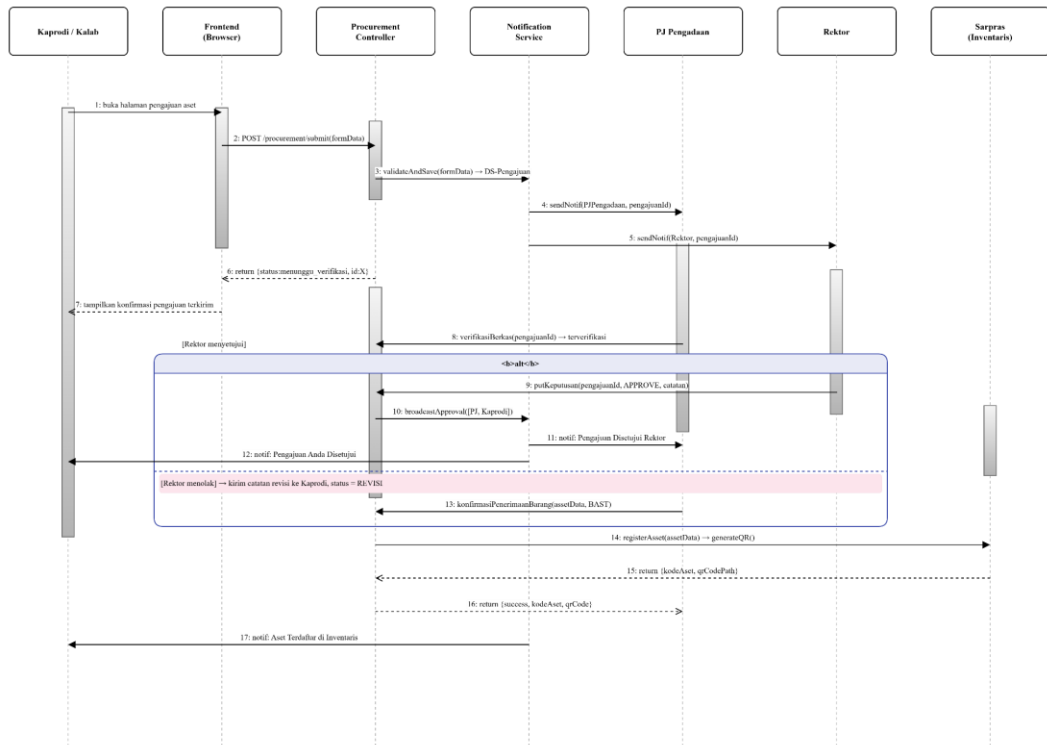
G.2 Sequence Diagram: Alur Persetujuan Pengadaan Aset (UC-04, UC-05, UC-06)

Tabel 18 Sequence Persetujuan Pengadaan Aset (UC-04, UC-05, UC-06)

No	Pemanggil	Penerima	Pesan / Aksi
Fase 1 — Pengajuan (UC-04)			
1	Kaprodi / Kalab	Frontend (Browser)	buka halaman pengajuan aset

No	Pemanggil	Penerima	Pesan / Aksi
2	Frontend (Browser)	ProcurementController	POST /procurement/submit(formData)
3	ProcurementController	NotificationService	validateAndSave(formData) → simpan ke DS-Pengajuan
4	NotificationService	PJ Pengadaan	sendNotif(PJPengadaan, pengajuanId)
5	NotificationService	Rektor	sendNotif(Rektor, pengajuanId)
6	ProcurementController	Frontend (Browser)	return {status: "menunggu_verifikasi", id: X}
7	Frontend (Browser)	Kaprodi / Kalab	tampilkan konfirmasi pengajuan terkirim
Fase 2 — Verifikasi & Persetujuan (UC-05) — alt: [Rektor menyetujui / menolak]			
8	PJ Pengadaan	ProcurementController	verifikasiBerkas(pengajuanId) → status: terverifikasi
9	Rektor	ProcurementController	putKeputusan(pengajuanId, APPROVE, catatan)
10	ProcurementController	NotificationService	broadcastApproval([PJPengadaan, Kaprodi])
11	NotificationService	PJ Pengadaan	notif: Pengajuan Disetujui Rektor
12	NotificationService	Kaprodi / Kalab	notif: Pengajuan Anda Disetujui
Fase 3 — Penerimaan & Registrasi Aset (UC-06)			
13	PJ Pengadaan	ProcurementController	konfirmasiPenerimaanBarang(assetData, BAST)
14	ProcurementController	Sarpras (Inventaris)	registerAsset(assetData) → generateQR()
15	Sarpras (Inventaris)	ProcurementController	return {kodeAset, qrCodePath}
16	ProcurementController	PJ Pengadaan	return {success: true, kodeAset, qrCode}
17	NotificationService	Kaprodi / Kalab	notif: Aset Terdaftar di Inventaris

Gambar 9 Sequence Diagram: Alur Persetujuan Pengadaan Aset

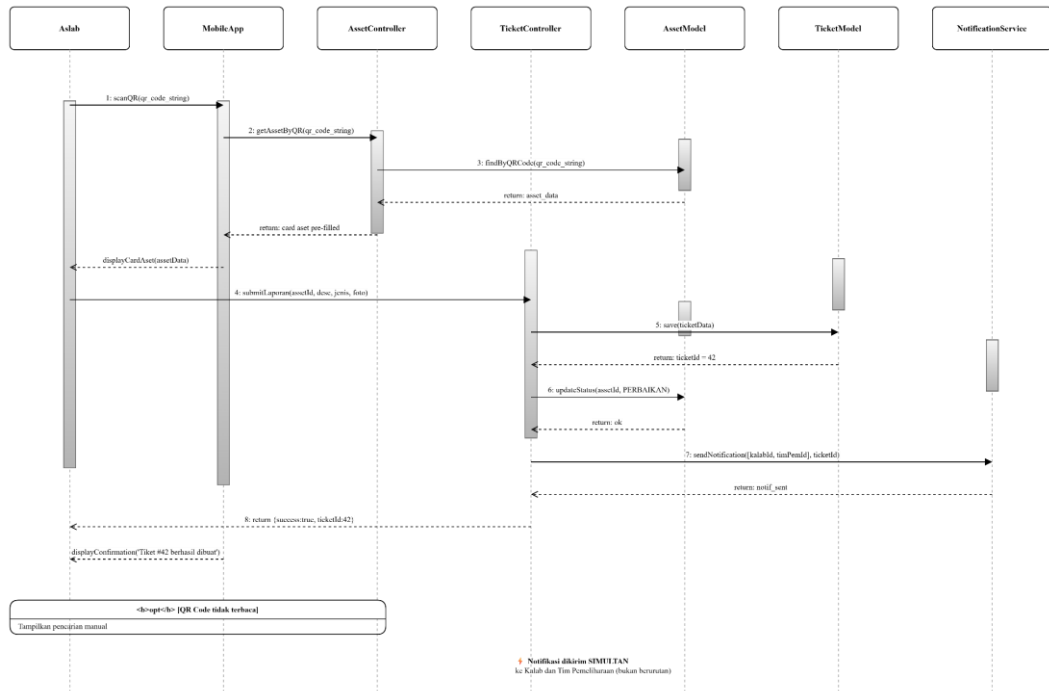


G.2 Sequence Diagram: Laporan Kerusakan via QR Code

Tabel 19 Sequence Pelaporan Kerusakan (UC-07)

No	Pemanggil	Penerima	Pesan / Aksi
1	Aslab	MobileApp	scanQR(qr_code_string)
2	MobileApp	AssetController	getAssetByQR(qr_code_string)
3	AssetController	AssetModel	findByQRCode(qr_code_string) → return asset
4	TicketController	TicketModel	save(ticketData) → return ticketId
5	TicketController	AssetModel	updateStatus(assetId, 'perbaikan')
6	TicketController	NotificationService	sendNotification([kalabId, timPemeliharaanId], ticketId)
7	TicketController	MobileApp	return {success: true, ticketId: 42}
8	MobileApp	Aslab	displayConfirmation("Tiket #42 berhasil dibuat")

Gambar 10 Sequence Diagram: Pelaporan Kerusakan via QR Code



BAB IV DESAIN ANTARMUKA

Desain antarmuka SINADAS dirancang berdasarkan dua prinsip utama: (1) kemudahan penggunaan bagi pengguna lapangan dengan literasi teknologi yang beragam, dan (2) kepadatan informasi yang tinggi namun komunikatif untuk pengguna manajerial. Seluruh spesifikasi desain berikut berfungsi sebagai panduan bagi tim UI/UX dalam fase pengembangan.

A. Prinsip Desain UI/UX

A.1 Design Token System

Tabel 20 Design Token System SINADAS

Kategori	Nilai / Kode Warna	Konteks Penggunaan
Warna Primer	#6B1F3A (Deep Maroon)	Elemen navigasi utama, header, tombol aksi primer (Simpan, Kirim Laporan, Setujui).
Warna Sekunder	#1A4A7A (Navy Blue)	Badge informasi, indikator status aktif, ikon modul pengadaan dan laporan.
Warna Sukses	#2E7D32 (Green)	Notifikasi berhasil, badge status aset Baik, tiket Selesai, tombol konfirmasi.
Warna Bahaya	#C62828 (Red)	Aksi ireversibel (Hapus), badge status Rusak Berat, tiket Emergensi, tombol Tolak.
Warna Peringatan	#F57F17 (Amber)	Badge status Rusak Ringan, notifikasi mendekati jatuh tempo.
Tipografi Utama	Inter / Roboto (Sans-serif) 14px/16px	Body text, label form, konten tabel, deskripsi.
Tipografi Heading	Inter Bold / Poppins 18-24px	Judul halaman, heading section, angka besar pada summary card dashboard.

A.2 Arsitektur Navigasi Berdasarkan Peran

Tabel 21 Menu Navigasi per Peran Pengguna

Peran	Menu yang Tersedia di Sidebar
Rektor	Dashboard Eksekutif Persetujuan Pengadaan Laporan Aset
Sarpras / Admin	Dashboard Utama Manajemen Aset (CRUD) Pengadaan Pemeliharaan Laporan Manajemen Pengguna Pengarsipan Dokumen
PJ Pengadaan	Dashboard Kelola Pengajuan Penerimaan Barang Laporan Pengadaan
Kalab	Dashboard Lab Aset Lab Tiket Kerusakan Peminjaman Jadwal Pemeliharaan Laporan Lab
Aslab	Dashboard Scan QR Aset Lapor Kerusakan Peminjaman Aset Status Tiket Saya
Tim Pemeliharaan	Dashboard Tiket Masuk Jadwal Preventif Riwayat Pengerjaan Laporan Pemeliharaan
Administrasi	Dashboard Arsip Dokumen Pencarian Dokumen Notifikasi Kedaluwarsa Upload Dokumen

B. Rancangan Halaman per Fitur

B.1 Halaman Dashboard Eksekutif (Rektor)

Halaman ini dirancang sebagai infografis glanceable dengan komponen:

- Baris pertama (Summary Cards): 4 kartu statistik besar — Total Aset, Total Nilai Aset (Rp), Aset dalam Perbaikan, Pengajuan Menunggu Persetujuan.
- Baris kedua (Charts): Grafik Donat proporsi Aset Lancar vs Tidak Lancar; Grafik Batang perbandingan per prodi.
- Baris ketiga: Grafik Garis tren nilai pengadaan 12 bulan terakhir; Tabel 5 pengajuan terbaru.
- Filter Global: Dropdown tahun dan unit/prodi yang memfilter semua widget bersamaan.

B.2 Halaman Scan QR Code (Mobile — Aslab)

Halaman ini dioptimalkan untuk penggunaan mobile dengan prinsip maksimal 3 langkah interaksi:

- Tombol besar Scan QR Aset di tengah layar, langsung mengaktifkan kamera.
- Setelah scan: Card aset muncul menampilkan foto, nama, kode, kondisi terakhir, dan riwayat terbaru.
- Dua tombol aksi: Laporkan Kerusakan (merah) dan Catat Peminjaman (biru).

C. Spesifikasi Interaksi dan State UI

Tabel 22 Spesifikasi Interaksi Elemen Antarmuka

Elemen / Skenario	Perilaku yang Diharapkan
Tombol Submit Form	Saat diklik: tombol berubah disabled dengan loading spinner. Berhasil: tombol hijau 2 detik. Gagal: tombol aktif kembali dengan pesan error.
Notifikasi Toast	Sukses: toast hijau auto-dismiss 3 detik. Error: toast merah tetap tampil hingga diklik tutup.
Konfirmasi Aksi Destruktif	Sebelum penghapusan aset, tampilkan modal konfirmasi yang mengharuskan pengguna mengetik ulang kode aset.
Badge Notifikasi	Ikon lonceng di navbar menampilkan angka badge yang diperbarui setiap 30 detik.
Label QR Code Cetak	Template cetak dioptimalkan untuk ukuran label 5x5 cm: kode aset, nama aset (maks 2 baris), dan QR code 3x3 cm.

BAB V TEKNIK PENGUJIAN

Pengujian sistem SINADAS dilakukan untuk memvalidasi bahwa seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah didefinisikan pada Bab II terpenuhi secara konsisten. Strategi pengujian mencakup tiga pendekatan komplementer: Black-Box Testing untuk validasi fungsional, Performance Testing untuk validasi non-fungsional, dan User Acceptance Testing (UAT) untuk validasi penerimaan pengguna.

A. Pengujian Fungsional (Black-Box Testing)

A.1 Pengujian Modul Autentikasi dan RBAC

Tabel 23 Test Case Modul Autentikasi (UC-01)

ID	Skenario Uji	Input	Expected Output	Status
TC-01	Login dengan kredensial valid	Email & password benar	Redirect ke dashboard sesuai peran	[] Lulus [] Gagal
TC-02	Login dengan password salah	Email benar, password salah	Pesan error, percobaan tersisa N kali	[] Lulus [] Gagal
TC-03	Lockout setelah 3x gagal	Password salah 3x berurutan	Akun terkunci 15 menit, email peringatan terkirim	[] Lulus [] Gagal
TC-04	Akses menu tidak sesuai peran	Aslab mencoba akses /admin/users	Redirect ke halaman 403 Forbidden	[] Lulus [] Gagal
TC-05	Sesi timeout setelah 30 menit	Tidak ada aktivitas 30 menit	Auto-logout, redirect ke halaman login	[] Lulus [] Gagal

A.2 Pengujian Modul Manajemen Data Aset

Tabel 24 Test Case Modul Manajemen Aset (FR-01)

ID	Skenario Uji	Input	Expected Output	Status
TC-06	Tambah aset baru dengan data lengkap	Semua field wajib terisi valid	Aset tersimpan, kode & QR code ter-generate otomatis	[] Lulus [] Gagal
TC-07	Tambah aset tanpa field wajib	Field nama/kategori dikosongkan	Validasi error per field, data tidak tersimpan	[] Lulus [] Gagal
TC-08	Scan QR code aset terdaftar	QR code valid dari aset terdaftar	Tampil card data aset lengkap dalam <= 2 detik	[] Lulus [] Gagal
TC-09	Scan QR code tidak valid	QR code tidak terdaftar/rusak	Pesan error dan opsi pencarian manual	[] Lulus [] Gagal
TC-10	Hapus aset dengan tiket aktif	Klik hapus pada aset ber-tiket aktif	Sistem menolak dan menampilkan pesan error	[] Lulus [] Gagal

A.3 Pengujian Modul Pengadaan

Tabel 25 Test Case Modul Pengadaan (FR-02)

ID	Skenario Uji	Input	Expected Output	Status
TC-11	Submit pengajuan urgensi sangat mendesak	Form pengajuan valid	Notifikasi terkirim, pengajuan masuk kotak sangat mendesak	[] Lulus [] Gagal
TC-12	Rektor menyetujui pengajuan	Rektor klik Setujui	Status = disetujui, notifikasi ke PJ Pengadaan	[] Lulus [] Gagal

TC-13	Rektor menolak dengan catatan revisi	Rektor klik Tolak, isi catatan	Status = revisi, notifikasi + catatan ke pengaju	[] Lulus [] Gagal
TC-14	Catat penerimaan dan registrasi aset	PJ Pengadaan konfirmasi terima	Aset ter-registrasi, kode & QR digenerate otomatis	[] Lulus [] Gagal

A.4 Pengujian Modul Pemeliharaan

Tabel 26 Test Case Modul Pemeliharaan (FR-03)

ID	Skenario Uji	Input	Expected Output	Status
TC-15	Lapor kerusakan via QR code	Scan QR valid, isi form	Tiket dibuat, status aset = perbaikan, notifikasi terkirim	[] Lulus [] Gagal
TC-16	Lapor aset yang sudah dalam perbaikan	Scan QR aset ber-tiket aktif	Tampilkan tiket aktif dan opsi tambah catatan	[] Lulus [] Gagal
TC-17	Update status tiket ke selesai	Tim Pemeliharaan ubah status selesai	Tiket tertutup, histori tersimpan, status aset normal	[] Lulus [] Gagal

B. Pengujian Non-Fungsional

Tabel 27 Test Case Pengujian Performa (NFR-01, NFR-02)

ID	Skenario Uji	Target	Metode Pengujian
PT-01	Waktu load halaman dashboard	<= 3 detik	Ukur dengan Lighthouse/DevTools pada koneksi 10 Mbps.
PT-02	Waktu respons scan QR	<= 2 detik	Ukur dari titik scan hingga card aset tampil.
PT-03	Generate laporan PDF (1.000 record)	<= 10 detik	Jalankan generate laporan dengan data uji 1.000 aset.

PT-04	Uji beban 50 pengguna simultan	Tidak ada degradasi performa	Gunakan Apache JMeter dengan 50 virtual user.
--------------	--------------------------------	------------------------------	---

C. User Acceptance Testing (UAT)

AT dilakukan bersama representatif stakeholder untuk memvalidasi bahwa sistem memenuhi kebutuhan nyata pengguna. Kriteria kelulusan: seluruh skenario mendapatkan rata-rata tingkat penerimaan ≥ 4 dari skala 5, dan tidak ada skenario dengan nilai ≤ 2 dari pihak manapun.

Tabel 28 Formulir UAT

No	Skenario yang Diuji	Aktor Penguji	Tingkat Penerimaan(1-5)	Catatan Penguji
UAT-01	Login dan tampilan dashboard sesuai peran	Semua aktor	1 2 3 4 5	
UAT-02	Tambah aset baru dan generate QR code	Admin Sarpras	1 2 3 4 5	
UAT-03	Scan QR code dan lapor kerusakan	Aslab	1 2 3 4 5	
UAT-04	Submit dan pantau pengajuan pengadaan	Kaprodi / Kalab	1 2 3 4 5	
UAT-05	Setujui pengajuan via notifikasi digital	Rektor	1 2 3 4 5	
UAT-06	Update status tiket kerusakan	Tim Pemeliharaan	1 2 3 4 5	
UAT-07	Ekspor laporan inventaris PDF dan Excel	Admin Sarpras	1 2 3 4 5	
UAT-08	Cari dan upload dokumen arsip	Administrasi	1 2 3 4 5	

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, STTI Cirebon menghadapi enam kategori permasalahan sistemik dalam pengelolaan inventaris asetnya, yang berakar pada ketergantungan penuh terhadap proses manual berbasis spreadsheet dan komunikasi informal. Keenam permasalahan tersebut mencakup: ketidakakuratan data inventaris, ketiadaan histori dan jejak audit aset, inefisiensi alur pengadaan, fragmentasi komunikasi dalam pelaporan kerusakan, ketiadaan identifikasi digital pada aset fisik, serta keterbatasan visibilitas eksekutif. Keberadaan sistem informasi terintegrasi merupakan solusi yang tidak dapat ditunda lebih lanjut.

Kedua, Sistem SINADAS yang dirancang mencakup tujuh modul fungsional terintegrasi dengan prioritas MoSCoW yang jelas: Manajemen Data Aset (FR-01), Pengadaan (FR-02), Pemeliharaan dan Tiket Kerusakan (FR-03), Manajemen Peminjaman (FR-04), Dashboard dan Pelaporan (FR-05), Manajemen Hak Akses RBAC (FR-06), dan Pengarsipan Dokumen (FR-07). Seluruh kebutuhan fungsional memiliki traceability yang terverifikasi ke pernyataan stakeholder.

Ketiga, Desain sistem mengadopsi arsitektur berbasis web responsif dengan dukungan penuh untuk perangkat mobile. Implementasi QR code per aset menjadi elemen sentral yang menghubungkan dunia fisik aset dengan ekosistem digital sistem, memungkinkan pelaporan kerusakan dalam tiga langkah interaksi atau kurang.

Keempat, Metodologi Agile Scrum dipilih sebagai pendekatan pengembangan yang paling sesuai dengan konteks kampus baru yang dinamis dan kompleksitas kebutuhan multi-stakeholder. Fleksibilitas Agile memungkinkan adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan kebutuhan tanpa mengorbankan kualitas deliverable.

Kelima, Seluruh artefak desain — mulai dari arsitektur RBAC, DFD, ERD, Class Diagram, Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram, hingga spesifikasi antarmuka dan rencana pengujian — telah dirancang secara kohesif dengan prinsip

traceability yang terjaga. Dokumen SRS ini siap berfungsi sebagai blueprint perancangan yang mengikat untuk fase pengembangan dan implementasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aditio, B., Finaldi, A., & Asnil. (2025). Tantangan dan strategi data driven policy di Indonesia. *Jurnal Parleментар*, 2(4), 53–62.
<https://doi.org/10.62383/parleментар.v2i4.1409>
2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2019). *Akreditasi perguruan tinggi pedoman asesmen lapangan IAPT 3.0*. Jakarta: BAN-PT.
3. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2022). *Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi*. Jakarta: BAN-PT.
4. Mujahidin, A., Zuhad, Z., & Irawanto, B. (2026). Digital transformation model for higher education governance: An integration of business processes, human resources, and technology. *Priviet Social Sciences Journal (PSSJ)*, 6(4), 151–163. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i4.1129>
5. Prentha, R., Lestari, E. P., & Saputro, J. A. (2024). Pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(6), 1181–1194.
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.13655>
6. Pujiyanto, Mujito, & Irawan, D. (2025). Rancang bangun sistem informasi manajemen aset berbasis web. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi (JMSI)*, 6(2), 133–141.
7. Ramaddan, B. G., & Nurbaiti. (2025). Peran data analytics dalam pengambilan keputusan strategis di era digital. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)*, 3(3), 749–755.
<https://doi.org/10.61722/jipm.v3i3.1194>
8. SEVIMA. (2025, Oktober 29). *Perjalanan data akademik: Dari meja operator hingga laporan akreditasi*. SEVIMA.com.
<https://sevima.com/perjalanan-data-akademik-dari-meja-operator-hingga-laporan-akreditasi/>

9. Suryaningsih, N. (2025). Realizing a globally competitive campus: Centralized procurement policy for digital infrastructure UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, 1(2), 293–314. <https://doi.org/10.61860/amuya.v1i2.22>

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

TRANSKRIP WAWANCARA STAKEHOLDER

Lampiran A Transkrip Wawancara Stakeholder

1. **Narasumber: Bagian Sarana dan Prasarana (Pak Harry)**
 - a. **Dokumen:** Instrumen Wawancara Elisitasi Kebutuhan Sistem.
 - b. **Topik:** Sistem Informasi Manajemen Inventaris Aset Kampus.
 - c. **Teknik Wawancara:** Wawancara Semi-Structured.
 - d. **Narasumber:** Bagian Sarana dan Prasarana (Sarpras: Pak Harry).
 - e. **File Audio:** New recording 22.

Pewawancara: Apa peran dan tanggung jawab utama Bapak/Ibu dalam pengelolaan aset/inventaris kampus ini? **Pak Harry:** Peran atau tanggung jawab saya di sini berkaitan dengan kegiatan pencatatan dan pendataan semua aset atau peralatan yang dimiliki oleh STTI (kampus ini).

Pewawancara: Bagaimana alur kerja pada sistem yang berjalan saat ini? Mohon diceritakan secara sistematis, dari aset masuk hingga tercatat di inventaris. **Pak Harry:** Untuk alurnya, yang pertama saya melakukan pembentukan tim. Setelah itu, saya melakukan validasi pencatatan dan menyiapkan formulir terlebih dahulu. Saya menyiapkan *form* data asetnya, lalu tim tersebut melakukan pengecekan di prodinya masing-masing, karena saya mengambil tim dari masing-masing prodi. Setelah dicek, datanya mulai dicatat di dalam *spreadsheet* yang sudah disiapkan. Nanti diperiksa apakah asetnya sesuai, tidak sesuai, rusak, pindah, atau hilang. Setelah itu, kami memberikan kode atau label jika belum ada; jika sudah ada, tinggal dilihat kondisinya masih bagus atau tidak. Kemudian data diinput ke dalam sistem *spreadsheet* tadi. Lalu saya melakukan verifikasi atau validasi apakah jumlah asetnya sesuai dengan di lapangan atau hanya sekadar data *dummy*. Terakhir, laporan inventaris beserta dokumen berita acara diserahkan kepada rektorat, selesai.

Pewawancara: Media apa yang saat ini digunakan untuk mencatat dan melacak aset (buku fisik, Excel, aplikasi tertentu)? **Pak Harry:** Medianya melalui aplikasi *spreadsheet*.

Pewawancara: Bagaimana cara mencatat perpindahan aset dari satu ruangan atau unit ke unit lain? **Pak Harry:** Misalkan asetnya pindah, harus ada berita perpindahan aset. Contohnya kemarin, ada 5 PC (Personal Computer) dari Teknik Informatika yang pindah ke Teknik Elektro. Itu dinamakan pindah. Harusnya, kalau prosedurnya sudah final dan dilaksanakan di lapangan, harus ada dokumen berita acara perpindahan aset.

Pewawancara: Apa yang dilakukan ketika ada aset yang dilaporkan rusak, hilang, atau perlu dihapus dari daftar inventaris? **Pak Harry:** Untuk kondisi seperti itu, tidak harus langsung dihapus. Karena aset ini memiliki usia pakai, dan inventarisasi juga dilakukan setiap waktu. Misalkan satu tahun sekali kita evaluasi, apakah aset tersebut sudah layak untuk dihapus atau belum. Kalau belum layak, tidak usah dihapus, barangkali nanti ada pembelian baru.

Pewawancara: Oke, jadi disimpan saja dan perlu di-keep ya? **Pak Harry:** Di-keep.

Pewawancara: Apa temuan masalah atau kekurangan terbesar dalam sistem manajemen aset/inventaris saat ini yang perlu diperbaiki? **Pak Harry:** Menurut saya, harus ada sistem yang mengakomodir aktivitas pencatatan aset ini. Mulai dari tahap pengadaan, pencatatan, hingga perbaikan ataupun *maintenance*. Harus ada sistem terorganisir yang mengurusinya.

Pewawancara: Pernahkah terjadi data aset tidak cocok saat pengecekan fisik? Bagaimana kejadiannya? **Pak Harry:** Yang terbaru kemarin tidak cocok karena di data inventarisasi sebelumnya tidak tercatat ada aset yang rusak. Ketika dicek di lapangan ternyata ada aset yang rusak, dan itu

menjadi tidak akurat. Solusinya, saya mengubah status aset tersebut dari baik menjadi rusak. Status kerusakannya ringan atau berat, dicatat kembali ke dalam media *spreadsheet* tadi.

Pewawancara: Apa jenis aset/inventaris yang paling penting atau kritis yang harus dikelola dengan baik di kampus ini, atau memang semuanya penting? **Pak Harry:** Menurut saya, untuk kategori di universitas ini semuanya dikategorikan penting. Mulai dari *furniture*, *equipment* atau alat, komponen habis pakai, peralatan kantor, media pembelajaran, atau kendaraan semuanya harus tercatat.

Pewawancara: Segerapun *equipment* seperti sensor-sensor juga harus tercatat? **Pak Harry:** Saya masukkan itu di dalam *spreadsheet* pada kategori komponen atau barang habis pakai.

Pewawancara: Informasi apa tentang aset yang paling kritis untuk selalu tersedia dan akurat dalam sistem? **Pak Harry:** Informasi yang paling penting menurut saya pertama adalah data aset, kondisi barang, serta posisi atau lokasi aset.

Pewawancara: Tracking ya? **Pak Harry:** Ya, tracking.

Pewawancara: Apakah Bapak memiliki saran atau ide tentang fitur atau fungsi yang harus ada dalam sistem yang diusulkan? **Pak Harry:** Tentu. Untuk pencatatan aset, saya ingin menggunakan kode barang yang ter-generate secara otomatis menggunakan QR code, beserta dengan keterangan detail barangnya. Itu fitur spesial yang saya inginkan.

Pewawancara: Siapa pengguna utama dari sistem/aplikasi ini menurut Bapak? Role apa saja yang bisa mengakses? **Pak Harry:** Main user-nya adalah saya sendiri sebagai bagian sarana-prasarana. Kedua adalah ketua (rektor) sebagai pemangku kebijakan, yang nantinya bisa mengevaluasi ke

arah mana aset dilaporkan. Lalu yang ketiga, target user-nya adalah dosen dan mahasiswa.

Pewawancara: Selain itu, role apa lagi yang Bapak inginkan? **Pak Harry:** Berarti sarana-prasarana dan ketua. Karena sarana-prasarana berada di bawah wakil akademik tiga, maka role itu juga harus ada. Saat ini memang belum ada wakil akademik tiga, namun sementara diberikan kepada Pak Elya yang merangkap wakil akademik satu, dua, dan tiga (wakil rektor). Lalu ada bagian administrasi, keuangan, serta user. User satu lagi adalah teknisi.

Pewawancara: Teknisi itu untuk bagian pemeliharaan? **Pak Harry:** Betul, pemeliharaan.

Pewawancara: Untuk bagian Pengadaan Barang tidak ada role? Bagaimana dengan Pak Rizal selaku pemangku bagian pengadaan barang? **Pak Harry:** Role pengadaan itu melibatkan Kaprodi, user, dan dosen. Cerita saya ini sudah include dengan kondisi sistem saat ini. Berarti fitur pengadaan bisa dipakai untuk Kaprodi dan juga bagian pengadaan sendiri, yaitu Pak Rizal.

Pewawancara: Alur pengadaan sebetulnya seperti apa? **Pak Harry:** Sempelnya, Pak Rizal memberikan form kepada Kaprodi atau subkoordinator. Dari subkoordinator akan mengisi apa saja yang dibutuhkan. Keputusan approve atau tidaknya dilakukan oleh ketua, sementara Pak Rizal hanya memfasilitasi. Pak Rizal bertugas melengkapi administrasi. Misalkan keperluan dokumen pengarsipan, berita acara penyerahan barang, dan penerimaan barang.

Pewawancara: Deskripsi dari bagian administrasi role-nya sebagai apa? **Pak Harry:** Administrasi nantinya berfungsi untuk pengarsipan. Baik itu pengarsipan online yang dikelola oleh sistem, maupun dokumen fisik, karena ini menjadi bagian dari laporan untuk dinas-dinas terkait.

Pewawancara: Apakah ada tim atau staf khusus yang terlibat dalam pengelolaan ini? Bagaimana kolaborasi antar mereka? **Pak Harry:** Kalau saat ini saya punya tim, ya masuk berarti kamu (Pewawancara/Aslab). Itu kan pengelolanya. Dari tim saya itu, anggotanya diambil dari 3 prodi di STTI dan juga dari bagian umum. Tim yang berada di prodi, misalnya di Informatika, bertugas mengelola pencatatan, pengecekan, hingga labeling aset yang ada di Informatika.

Pewawancara: Di dalam tim itu ada siapa saja? **Pak Harry:** Tim sarana-prasarana. Dari prodi bisa melibatkan Aslab. Kemudian bagian umum mungkin dari ketua OB.

Pewawancara: Seperti apa alur kerja yang Bapak rekomendasikan untuk sistem baru yang diharapkan? **Pak Harry:** Yang pertama, fitur utamanya harus ada pengadaan barang. Kedua, harus ada fitur pencatatan atau inventarisasi aset. Ketiga, ada pemeliharaan barang. Keempat, harus ada fitur spesial yaitu QR Code pada barang. Terakhir, harus ada pengelolaan terkait penggunaan ruangan.

Pewawancara: Kalau secara spesifik, alur pengadaan barang mulai dari awal hingga barang diterima seperti apa? **Pak Harry:** Dari sub-koordinator atau prodi mengajukan dan mengisi kebutuhannya ke dalam sistem, nanti ketua langsung memutuskan untuk meng-approve atau tidak. Setelah itu, ketua menghubungi Pak Rizal. Jika barang sudah bisa dibelanjakan, bagian pembelian menyerahkannya ke prodi yang bersangkutan. Yang terpenting pada tahap ini adalah serah terima barang harus didokumentasikan, dan barang harus sudah diberi label agar tidak membingungkan.

Pewawancara: Kalau bagian pemeliharaan alurnya bagaimana? **Pak Harry:** Pemeliharaan ini lumayan kompleks, ada tiga macam. Pertama Preventif (yang terjadwal oleh tim sarana-prasarana). Kedua Kuratif (pemeliharaan ringan dadakan, seperti pintu tidak bisa ditutup atau lampu

tiba-tiba mati). Ketiga Emergensi (kondisi darurat seperti kebakaran). Kendalanya adalah standar operasional prosedur (SOP) kita terkadang berbeda dengan SOP tim teknis dari proyek mitra. Saya harap sistem baru bisa mencari solusi dan formula yang pas. Alur yang saya buat: untuk perbaikan preventif diajukan oleh kita, di-ACC oleh ketua, lalu terbitlah *work order*. *Work order* tersebut didistribusikan kepada teknisi yang mengerjakan. Alur perbaikan kuratif juga sama; prodi mengajukan ke bagian pemeliharaan, lalu diajukan ke ketua untuk diasistensi atau tidak. Setelah itu terbitkan *work order* kepada teknisi, teknisi mengerjakannya, dan membuat laporan pengerjaan.

Pewawancara: Bagaimana dengan laporan inventarisasi? **Pak Harry:** Saat ini, laporan inventarisasi aset saya lakukan tiap bulan sekali menggunakan format *spreadsheet* atau Excel. Ke depannya, setelah sistem mendapat semua datanya, bisa dilaksanakan tiap semester atau tiap satu tahun sekali dengan format beragam seperti Excel atau PDF. Data ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan oleh rektorat, misalnya mengevaluasi agar budget belanja aset mesin tidak boros untuk 5 tahun ke depan. Biasanya laporan ini ditujukan kepada ketua.

Pewawancara: Apakah sistem akan memiliki kemampuan pelaporan? Jenis laporan apa yang diinginkan? **Pak Harry:** Ya, pasti harus ada kemampuan pelaporan, di mana *mastering* datanya ter-update tiap bulan. Laporan bisa difilter berdasarkan prodi dan kategori. Format kolom tabelnya meliputi: nomor, kode barang, nama barang, kategori, merk/type, spesifikasi, jumlah, satuan, tahun perolehan, nilai perolehan (Rp), total nilai, kondisi, status aset, penanggung jawab, lokasi, dan keterangan.

Pewawancara: Menurut Bapak, siapa saja yang seharusnya boleh mengakses sistem ini dan apakah perlu pembatasan akses sesuai wewenang?

Pak Harry: Untuk ketua, hanya mengevaluasi dan melakukan *approve* saja, tidak bisa menambahkan. Ketua inventarisasi (tim prasarana) dan Admin

bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Asisten (Aslab) dan dosen hanya bisa menambahkan dan mengedit, tapi tidak bisa menghapus. Bagian keuangan hanya bisa melihat saja dan tidak menambahkan, karena dia hanya perlu melihat total pengeluaran aset.

Pewawancara: Apakah sistem perlu bisa diakses dari luar kampus atau cukup dari jaringan internal kampus? **Pak Harry:** Sangat-sangat perlu bisa diakses di luar kampus. Misalnya jika pihak rektorat sedang *meeting* dengan yayasan di luar dan membutuhkan data kampus, mereka harus bisa mencari database secara online dan men-download-nya dari sistem.

2. **Narasumber: Penanggung Jawab Pengadaan (Pak Rizal)**

- a. **Dokumen:** Instrumen Wawancara Elisitasi Kebutuhan Sistem.
- b. **Topik:** Sistem Informasi Manajemen Inventaris Aset Kampus.
- c. **Teknik Wawancara:** Wawancara Semi-Structured.
- d. **Narasumber:** Penanggung Jawab Pengadaan (Pak Rizal).
- e. **File Audio:** New recording 20.

Pewawancara: Apa peran dan tanggung jawab utama Bapak dalam proses pengadaan aset kampus? **Pak Rizal:** Peran saya di sini adalah sebagai bagian pengadaan. Di bagian prasarana dan logistik dibagi menjadi tiga, yaitu inventarisasi, pengadaan, dan *maintenance* atau pemeliharaan. Saya bertugas di bagian pengadaan dan penerimaan, yang berfungsi sebagai pintu atau gerbang pembelian barang. Setiap *user*, divisi, atau prodi melakukan pembelian melalui saya. Saya bertindak sebagai koordinator penerimaan barang yang memastikan bahwa setiap barang yang dibeli dapat saya terima dan input ke dalam sistem inventarisasi agar tidak ada barang yang tercecer. Saya bukan pihak yang langsung membelikan barang tersebut karena saya tidak selalu mengerti spesifikasinya (misalnya spesifikasi teknis sebuah laptop), melainkan tugas saya hanya mencairkan uangnya. Setelah barang didapat, barang tersebut harus dikirimkan ke saya terlebih dahulu untuk diberi label inventarisasi dan diinput ke database pengadaan, baru kemudian saya berikan kembali ke pihak pengaju.

Pewawancara: Bagaimana alur pengadaan aset dari pengajuan kebutuhan hingga barang diterima secara fisik? Mohon diceritakan secara sistematis.

Pak Rizal: Pertama, *user* atau pengaju barang menuliskan kebutuhannya di kertas pengajuan, meliputi nama, jenis barang, jumlah, harga, dan status urgensi (normal, mendesak, atau sangat mendesak). Status urgensi ini penting; pengajuan yang sangat mendesak (seperti kehabisan spidol) akan diprioritaskan, yang mendesak memakan waktu 1-2 minggu, sedangkan yang normal bisa ditunda hingga bulan depan. Kemudian pengajuan diserahkan ke saya untuk di-*cross-check* ulang. Saya akan memastikan kepada ketua prodi atau penanggung jawab apakah benar barang tersebut adalah pesanan dari prodi mereka, untuk mencegah adanya titipan barang pribadi dari pihak pengaju. Setelah dikonfirmasi, pengajuan tersebut saya berikan kepada pimpinan (ketua STTI/rektor) untuk di-ACC. Jika sudah disetujui, saya akan mencairkan dananya ke bagian keuangan. Saya lalu memberikan opsi dari beberapa vendor (misalnya toko A, B, atau C dengan perbandingan harga dan waktu tunggu) untuk diputuskan oleh pimpinan. Setelah barang dipesan dan sampai, pengaju harus memberitahu saya agar dicatat di bagian penerimaan, diberikan berita acara, dan dimasukkan ke *database* inventarisasi. Terakhir, nota pembelian dan sisa uang (jika ada) harus dikembalikan lagi kepada saya.

Pewawancara: Dokumen apa saja yang dihasilkan dalam proses pengadaan? **Pak Rizal:** Pertama, berkas pengajuan atau berita pembelian. Kedua, hasil *check-out* jika pembelian dilakukan secara *online*. Ketiga, dokumen penerimaan barang. Keempat, ada surat jalan apabila barang yang dipesan berjumlah besar, misalnya pesanan 50 kursi.

Pewawancara: Setelah barang diterima, bagaimana proses serah terima ke bagian sarpras dilakukan saat ini? **Pak Rizal:** Untuk saat ini, proses di lapangan masih belum berjalan sesuai dengan alur ideal tersebut karena kurangnya sosialisasi. Terkadang *user* tidak memberikan laporan penerimaan kepada saya; setelah barang diterima, nota langsung diajukan

ke bagian keuangan dan uang sisanya digunakan untuk pembelanjaan lain. Seharusnya nota dan sisa uang diserahkan langsung ke saya agar saya bisa mencatatnya di berita acara, dan memastikan bahwa pembelanjaan sesuai dengan rincian yang diajukan tanpa adanya pengeluaran tambahan yang tidak tercatat.

Pewawancara: Data apa saja yang dicatat saat aset baru diterima? **Pak**

Rizal: Setiap barang pasti memiliki kode barang. Kode ini mencakup nama tempat (contohnya GU untuk Gedung Umum, R.TI untuk Ruang Prodi Teknik Informatika), jenis barang (seperti kode untuk kursi atau meja), lokasi ruangan, tanggal terima, serta kode penyusutan barang jika diperlukan.

Pewawancara: Apakah saat ini sudah ada standar pemberian kode atau

label identifikasi setiap aset baru? **Pak Rizal:** Sudah. Untuk saat ini pemberian kode aset sudah disesuaikan dan sistem pencatatan inventarisasi sudah berjalan selama kurang lebih satu minggu.

Pewawancara: Bagaimana jika ada barang yang diterima tidak sesuai

spesifikasi, bagaimana prosedur dan pencatatannya, Pak? **Pak Rizal:** Ketika barang sampai ke saya, saya akan melakukan *unboxing* dan mendokumentasikannya dalam bentuk video. Video tersebut saya kirimkan ke dua pihak: penanggung jawab pembeli di prodi terkait dan penjual barang. Jika barang tidak sesuai, video ini berguna sebagai bukti komplain kepada penjual agar barang bisa dikembalikan atau diproses ulang. Jika barang langsung diterima oleh *user* dari prodi, saya tetap berharap saya yang melakukan *unboxing*. Namun jika tidak sesuai, *user* harus memberikan konfirmasi dalam waktu 1x24 jam kepada penjual. Untuk saat ini masalah seperti ini belum pernah terjadi karena barang yang bersifat umum biasanya mereka beli secara langsung.

Pewawancara: Apa kendala atau masalah terbesar dalam proses pengadaan

dan pencatatan aset saat ini? **Pak Rizal:** Karena sistem pengadaan dan

inventarisasi ini baru berada di tahap awal, belum ada kasus fatal (*blunder*) atau keliruan data yang benar-benar terjadi. Pencatatan masih aman menggunakan data-data lama. Masalah mungkin baru akan terasa setelah program ini berjalan dua atau tiga tahun ke depan.

Pewawancara: Apakah Bapak perlu bisa memantau status aset yang sudah diadakan setelah diserahkan ke unit lain? **Pak Rizal:** Secara data, saya sangat berharap ada sistem pemantauan status secara langsung, seperti status "barang sedang dikemas" atau "barang baru sampai" seperti pada sistem belanja *online*. Saat ini, prosedur tersebut memang ada di *flowchart*, namun praktiknya di lapangan kami seolah lepas tangan setelah uang diserahkan kepada pembeli. Saya mengharapkan ada pengawasan terhadap alur pengajuan agar dapat dilacak jika terjadi kemacetan (*mandek*) apakah terhambat di bagian keuangan, pembelian, atau pihak lainnya.

Pewawancara: Laporan apa dari sistem yang akan paling membantu pekerjaan Bapak? **Pak Rizal:** Laporan atau notifikasi ketika barang sudah sampai. Dulu saya sering meminjam akun atau HP orang lain untuk mencari harga barang termurah. Masalahnya, ketika barang sudah datang beberapa hari lalu, pemilik HP sering tidak memberitahu saya. Oleh karena itu, saya berharap ada akun *online shop* khusus kampus (seperti Tokopedia STTI atau Shopee STTI), bukan menggunakan akun pribadi. Dengan begitu, saya bisa langsung memantau kapan barang tiba tanpa harus menunggu informasi dari orang lain. Jika barang dibeli *offline*, saya berharap pengaju langsung memberi tahu saya.

Pewawancara: Apakah ada fitur atau fungsi tertentu yang Bapak harapkan ada dalam sistem baru ini? **Pak Rizal:** Saya sangat mengharapkan pengajuan dilakukan secara *online*. Selama ini proses pengajuan sangat tidak efisien karena sering membutuhkan revisi bolak-balik untuk mendapatkan tanda tangan cetak, apalagi jika ketua/pimpinan sedang tidak ada di lapangan. Jika sistemnya *online*, revisi bisa langsung dilakukan antara pihak pengaju dan pemutus kebijakan, tanpa harus merepotkan saya

secara manual. Kedua, saya mengharapkan adanya fitur kategorisasi urgensi (*inbox* khusus untuk status normal, mendesak, dan sangat mendesak), agar saya tahu persis mana surat yang harus diprioritaskan kepada ketua. Terakhir, untuk penerimaan barang, penerima wajib menandai di sistem bahwa barang sudah sampai dan wajib melampirkan video *unboxing*. Fitur digitalisasi ini sangat saya perlukan untuk menghindari kerepotan manual dan memudahkan proses inventarisasi aset.

3. Narasumber: Kepala Laboratorium (Kalab: Pak Andre)

- a. **Dokumen:** Instrumen Wawancara Elisitasi Kebutuhan Sistem.
- b. **Topik:** Sistem Informasi Manajemen Inventaris Aset Kampus.
- c. **Teknik Wawancara:** Wawancara Semi-Structured.
- d. **Narasumber:** Kepala Laboratorium (Kalab: Pak Andre).
- e. **File Audio:** New recording 23.

Pewawancara: Apa peran dan tanggung jawab utama Bapak dalam pengelolaan aset di Laboratorium? **Pak Andre:** Sebagai Kepala Laboratorium Teknik Informatika, saya bertanggung jawab penuh atas pengelolaan seluruh aset lab. Ini mencakup perencanaan kebutuhan perangkat, pengawasan kondisi aset, koordinasi dengan dosen dan asisten laboratorium (Aslab), hingga pelaporan kepada pihak jurusan atau fakultas. Saya juga memastikan semua aset digunakan secara optimal untuk kegiatan praktikum, penelitian, dan tugas akhir mahasiswa.

Pewawancara: Aset apa saja yang ada di bawah tanggung jawab Bapak di laboratorium ini? **Pak Andre:** Asetnya terbagi menjadi beberapa kategori:

- **Hardware:** PC, *workstation*, laptop, router, switch, hingga perangkat IoT seperti Raspberry Pi, Arduino, dan berbagai sensor.
- **Software & Lisensi:** Sistem operasi, software pemrograman, dan *tools* praktikum.

- **Infrastruktur:** Proyektor, AC, kabel jaringan, instalasi listrik, dan ke depannya saya berencana mengajukan UPS (*Uninterruptible Power Supply*) agar perangkat tetap menyala saat mati lampu.
- **Perlengkapan Pendukung:** Meja komputer, kursi, papan tulis, dan CCTV jika nanti sudah tersedia.

Pewawancara: Apa jenis aset lab yang paling penting atau kritis dan harus dikelola dengan ekstra hati-hati? **Pak Andre:** Saat ini yang paling utama adalah PC. Jika kondisi PC tidak prima, kegiatan praktikum akan langsung terganggu. Lisensi software berada di lapis kedua karena gangguannya tidak seberdampak kendala pada perangkat fisik PC.

Pewawancara: Bagaimana Bapak saat ini memantau kondisi dan keberadaan aset di laboratorium? **Pak Andre:** Pemantauan masih menggunakan Excel atau *spreadsheet* manual yang dikelola oleh Aslab. Excel tersebut mencantumkan jenis, jumlah, dan status kondisi perangkat, apakah masih bisa digunakan atau rusak.

Pewawancara: Bagaimana prosedur jika ada aset lab yang rusak atau perlu diganti? Ke mana pelaporannya? **Pak Andre:** Prosedur saat ini dimulai dari mahasiswa atau Aslab yang melaporkan kerusakan kepada saya melalui WhatsApp atau secara langsung. Saya kemudian memverifikasi kerusakan fisik dan membuat berita acara kerusakan untuk diajukan ke Ketua Jurusan atau bagian Sarpras. Jika butuh perbaikan pihak luar, saya berkoordinasi dengan teknisi eksternal atau vendor. Namun, proses ini sering memakan waktu lama karena belum ada sistem pelaporan yang terstandarisasi.

Pewawancara: Apakah Bapak pernah mengajukan permintaan aset baru? Bagaimana prosesnya? **Pak Andre:** Sebelumnya menggunakan Google Form yang disediakan oleh jurusan, atau diajukan secara lisan saat rapat. Pengajuan tersebut direkap, disetujui Ketua Jurusan (Kaprodi), lalu

diteruskan ke bagian Sarpras untuk pengadaan sesuai anggaran yang tersedia.

Pewawancara: Apakah ada tim atau staf yang membantu Bapak dalam pengelolaan aset lab? **Pak Andre:** Saat ini saya dibantu oleh satu orang teknisi lab yang juga berstatus mahasiswa, serta para Aslab.

Pewawancara: Apa masalah atau kesulitan terbesar dalam pengelolaan aset laboratorium saat ini? **Pak Andre:** Masalah utamanya adalah data inventaris tidak *up-to-date* karena masih manual. Sulit mengetahui secara cepat status PC tertentu (normal, rusak, atau sedang diperbaiki). Selain itu, tidak ada riwayat (*history*) perbaikan yang tercatat dengan baik dan pelaporan kerusakan belum terdokumentasi secara sistematis.

Pewawancara: Laporan atau informasi aset apa yang paling sering Bapak butuhkan? **Pak Andre:** Saya membutuhkan daftar seluruh aset dengan kondisi terkini, jumlah PC yang siap pakai sebelum praktikum, riwayat kerusakan per aset, informasi aset yang masa pakainya habis (untuk dihapus/diganti), serta rekapitulasi aset untuk laporan fakultas.

Pewawancara: Seperti apa alur kerja sistem baru yang Bapak harapkan?

Pak Andre: Saya ingin sistem yang terintegrasi (web, mobile, desktop) dengan hak akses berbeda untuk saya, teknisi, dan Aslab. Setiap aset ditemplei QR Code. Saat QR Code di-scan menggunakan HP, status aset bisa langsung di-update di tempat. Jika ada kerusakan, sistem bisa langsung membuat "tiket laporan online". Saya dan teknisi akan mendapat notifikasi, memantau prosesnya, hingga selesai dan riwayatnya tercatat otomatis di satu *dashboard* utama. QR Code tersebut juga harus bisa menunjukkan lokasi dan data detail aset tersebut.

Pewawancara: Apakah ada fitur atau fungsi tertentu yang menurut Bapak wajib ada dalam sistem ini? **Pak Andre:** Ada enam fitur wajib:

1. **Data Aset Terpusat:** *Dashboard* yang menampilkan spesifikasi lengkap, foto, lokasi, dan status perangkat.

2. **QR Code per Aset:** Identifikasi cepat untuk update status via HP.
3. **Sistem Tiket Kerusakan:** Memungkinkan mahasiswa atau Aslab melapor langsung via scan QR Code yang memunculkan form pelaporan.
4. **Histori Perawatan:** Mencatat riwayat tindakan (seperti install ulang atau servis) beserta penanggung jawabnya agar data tidak hilang saat pergantian Aslab.
5. **Dashboard Kondisi Lab:** Ringkasan visual jumlah aset aktif, rusak, dan dalam perbaikan.
6. **Manajemen Peminjaman:** Melacak perangkat yang dipinjam keluar lab (oleh siapa dan di mana).
7. **Generate Laporan Otomatis:** Fitur ekspor data untuk keperluan laporan ke jurusan atau fakultas.

Pewawancara: Untuk klasifikasi data asetnya mencakup seluruh prodi?

Pak Andre: Khusus untuk tanggung jawab saya, sistem cukup mengelola aset di lingkungan Teknik Informatika saja.

4. Narasumber: Tim Pemeliharaan (Pak Zaky)

- a. **Dokumen:** Instrumen Kuesioner/Wawancara Elisitasi Kebutuhan Sistem.
- b. **Topik:** Sistem Informasi Manajemen Inventaris Aset Kampus.
- c. **Teknik Wawancara:** Wawancara Semi-Structured.
- d. **Narasumber:** Tim Pemeliharaan (Pak Zaky).
- e. **File Audio:** New recording 19.

Pewawancara: Bagaimana Pak Zaky biasanya mengetahui ada aset yang perlu diperiksa atau diperbaiki? **Pak Zaky:** Kami menerima laporan dari tiap-tiap prodi. Dari situ kami mengetahui unit apa yang rusak dan perlu diperbarui. Pemeliharaan ini dilihat dari statusnya: apakah bersifat

emergency (darurat), kuratif, atau rutin. Pemeliharaan rutin biasanya dilakukan harian, seperti WC, lantai, dan kaca oleh Cleaning Service atau OB. Di pemeliharaan rutin ada lembar *checklist* (misalnya kondisi sapu atau lantai) yang ditandatangani oleh penanggung jawab dan diketahui oleh Prodi. Jika ada kerusakan seperti pintu atau lampu, itu masuk dalam laporan, kami ajukan, dan setelah di-ACC akan ada pihak provider atau proyek yang memasang.

Pewawancara: Apakah ada form pelaporan tertulis untuk proses ini? **Pak Zaky:** Ada. Form laporan permintaan dan pembelian itu semuanya tersedia karena akan masuk ke dalam catatan dan data hasil.

Pewawancara: Jika Pak Zaky menemukan sendiri aset yang rusak, apakah wajib melapor ke Prodi terlebih dahulu? **Pak Zaky:** Tidak wajib, saya bisa langsung menanganinya. Namun tetap perlu ada pemberitahuan sifatnya informasi saja. Jika statusnya dirasa *emergency*, saya sendiri bisa menjadi penanggung jawab untuk segera dieksekusi, termasuk jika nanti dipertanyakan berkaitan dengan biayanya.

Pewawancara: Apakah hasil perbaikan atau pemeliharaan yang Bapak lakukan selalu dicatat? **Pak Zaky:** Selalu dicatat secara tertulis mengikuti form yang ada sebagai bagian dari berkas kami. Dokumen-dokumen ini nantinya dirangkum menjadi satu dokumen utuh. Perlu diketahui bahwa tim kami dibagi tiga: bagian pencatatan (Pak Harry/Sarpras), bagian pemeliharaan (saya), dan bagian pengadaan/pembelian. Seluruh aset dan kondisinya tercatat di Pak Harry sebagai penanggung jawab utama, sementara kami fokus pada teknis pemeliharaannya sesuai SOP.

Pewawancara: Apakah saat ini ada jadwal pemeliharaan aset yang terstruktur? **Pak Zaky:** Saat ini jadwal rutin baru berjalan untuk area seperti WC, *lobby*, teras, dan lantai. Untuk taman masih ditangani oleh provider proyek. Kami sedang berusaha menerapkan peraturan yang lebih fleksibel

namun terarah dan teratur satu pintu, agar semuanya tersusun rapi meskipun saat ini masih melibatkan pihak luar.

Pewawancara: Apa masalah terbesar dalam pengelolaan aset di unit Bapak saat ini? **Pak Zaky:** Sebenarnya pengelolaan aset kembali kepada prodi masing-masing karena aset tersebut berada di sana dan digunakan sesuai permintaan mereka. Kami hanya menangani pencatatan, pengadaan, dan pemeliharaan. Masalahnya mungkin lebih kepada integrasi data agar kami tahu persis apa saja permintaannya, tujuannya apa, dan batas waktunya sampai kapan, sehingga menjadi berkas yang jelas bagi kami.

Pewawancara: Apa hal utama yang Bapak harapkan dari sistem inventaris aset yang baru ini? **Pak Zaky:** Saya ingin semuanya terintegrasi secara tegas sesuai dengan kebutuhan serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing. Kami ingin beralih dari pencatatan manual ke satu sistem yang mencakup aset di prodi, rektorat, hingga admin.

Pewawancara: Apakah ada saran atau masukan terkait pengembangan sistem ini? **Pak Zaky:** Kami sudah menyusun SOP baru yang membagi kebutuhan menjadi tiga sifat agar lebih terintegrasi:

1. **Emergency:** Misalnya koneksi internet putus, pipa bocor, atau bangunan runtuh.
2. **Kuratif:** Perbaikan atau pengadaan yang penting tapi tidak terlalu terburu-buru, misalnya pengadaan komputer dengan target satu bulan ke depan.
3. **Rutin:** Pemeliharaan yang dilakukan setiap hari.

Pewawancara: Fitur apa yang paling Bapak butuhkan dari sistem ini? (Maksimal 3) **Pak Zaky:** Tiga fitur utama yang saya pilih adalah:

1. Melihat status dan lokasi aset secara *real-time*.
2. Melaporkan kerusakan aset secara digital maupun langsung.

3. Mencetak laporan kondisi aset. Sebagai tambahan, saya juga sangat mengharapkan fitur scan kode/barcode aset menggunakan smartphone untuk *tracking* posisi dan jenis aset.

Pewawancara: Dalam format apa Anda ingin mengakses sistem ini? **Pak**

Zaky: Keduanya, yaitu aplikasi web dan mobile, agar bisa diakses di mana saja.

5. **Narasumber: Rektor (Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia)**

- a. **Dokumen:** Transkrip Wawancara Kebutuhan Sistem Inventaris.
- b. **Topik:** Strategi dan Kebijakan Manajemen Aset Kampus.
- c. **Teknik Wawancara:** Wawancara Terstruktur (Blok A, B, dan C).
- d. **Narasumber:** Rektor STTI Cirebon.
- e. **File Audio:** New recording 28.

Pewawancara: Sebagai Rektor, informasi aset apa yang paling penting untuk Bapak ketahui secara berkala? **Rektor:** Karena kampus kita masih baru (berjalan dua tahun), informasi sekecil apapun terkait aset harus terekam. Saya membutuhkan data mulai dari aset lancar, aset tidak lancar, aset tetap, hingga perlengkapan dan peralatan. Inventarisasi dari hal terkecil sampai terbesar sangat dibutuhkan, baik untuk tindakan preventif maupun kuratif.

Pewawancara: Dalam format seperti apa laporan kondisi dan nilai aset kampus idealnya disajikan kepada Bapak? **Rektor:** Saya lebih menyukai format **infografis** yang mencakup data tabel, grafis, dan rincian yang jelas. Saya merekomendasikan penggunaan visualisasi seperti yang ada pada aplikasi *Tableau* agar informasi yang tersaji lengkap namun tidak berbelit-belit. Penting juga adanya fitur filterisasi dan klasifikasi aset agar data mudah dibaca secara *real-time*.

Pewawancara: Seberapa sering Bapak membutuhkan laporan tersebut?

Rektor: Harapan idealnya adalah *real-time*. Namun, untuk kebutuhan

kontrol saat ini, saya membutuhkan laporan dua minggu sekali (di pertengahan dan akhir bulan) untuk memantau aktivitas aset seperti peminjaman dan penggunaan.

Pewawancara: Bagaimana proses persetujuan pengadaan aset berjalan saat ini, dan apa kesulitan yang Bapak rasakan? **Rektor:** Saat ini alurnya masih bersifat tradisional menggunakan kertas. Setiap bagian meminta form ke bidang Sarpras, kemudian melalui proses *approval* berjenjang mulai dari pengaju, Sarpras, Keuangan, hingga saya pribadi. Kesulitannya adalah proses pengumpulan pengajuan oleh Sarpras agar sesuai *timeline* belanja sering memakan waktu.

Pewawancara: Apakah Bapak bersedia jika proses persetujuan pengadaan dilakukan secara digital melalui sistem? **Rektor:** Sangat setuju karena sangat relevan dengan kampus teknologi. Namun, sistem harus memastikan seluruh bidang terkait mendapatkan notifikasi dan memberikan persetujuan secara berurutan agar tidak ada yang terlewat. Fitur krusial yang saya minta adalah **catatan revisi**; jadi jika saya menolak pengajuan, saya bisa memberikan catatan alasan penolakan agar pengaju tidak bingung.

Pewawancara: Apa harapan Bapak terhadap fitur-fitur teknis di dalam sistem ini? **Rektor:** Sistem harus bisa melakukan:

- **Otomatisasi Data:** Menghitung jumlah total aset, nilai harga beli, dan klasifikasi aset lancar/tidak lancar.
- **Analisis Akuntansi:** Jika memungkinkan, terintegrasi dengan penghitungan penyusutan aset tahunan.
- **Perbandingan Per Bagian:** Grafik yang membandingkan aset antar-prodi untuk melihat prodi mana yang paling banyak melakukan pengeluaran sebagai bahan pertimbangan RAB tahun depan.

- **Prinsip Paperless dengan Opsi Cetak:** Sistem utama harus digital untuk mengurangi kertas, namun tetap menyediakan fitur cetak laporan untuk keperluan arsip fisik di akhir bulan.

Pewawancara: Ada pesan tambahan untuk tim pengembang mahasiswa?

Rektor: Pastikan data di sistem sekomplit mungkin, namun berikan keleluasaan bagi saya sebagai *stakeholder* untuk melakukan filter sesuai kebutuhan. Saya sangat mendukung proyek ini dan berharap bisa dijadikan sebagai skripsi agar hasil pembelajaran di kampus benar-benar terimplementasi menjadi sistem yang nyata.

6. **Narasumber: Kaprodi Teknik Informatika (Pak Bima)**

- Dokumen:** Transkrip Wawancara Kaprodi Teknik Informatika.
- Topik:** Pengelolaan Aset Lingkup Program Studi dan Prosedur Pengajuan.
- Teknik Wawancara:** Wawancara Semi-Structured.
- Narasumber:** Pak Bima (Ketua Program Studi Teknik Informatika).
- File Audio:** Transkrip Wawancara bersama Kaprodi Teknik Informatika.

Pewawancara: Bagaimana klasifikasi aset yang berada di bawah wewenang Program Studi (Prodi) dibandingkan dengan Sarpras atau Laboratorium? **Pak Bima:** Harus dibedakan antara aset sarpras, lab, dan prodi. Aset umum seperti kipas angin dan meja adalah milik Sarpras. Aset laboratorium seperti PC di Lab Komputer adalah milik Laboratorium yang berdiri sendiri di bawah Kepala Lab (seperti Pak Andre), bukan milik Prodi. Prodi Teknik Informatika sendiri sebenarnya tidak memiliki komputer secara langsung. Aset yang dikelola Prodi adalah alat pembelajaran non-lab, penelitian, dan pengabdian, seperti laptop dan buku-buku pegangan dosen.

Pewawancara: Apakah Bapak memerlukan akses mandiri untuk melihat daftar dan kondisi aset di lingkup Prodi tanpa melalui Sarpras? **Pak Bima:**

Ya, saya perlu akses tersebut untuk memahami kebutuhan di tingkat prodi secara mandiri.

Pewawancara: Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai aset buku dan perbedaannya dengan Perpustakaan? **Pak Bima:** Semua buku umum harus ditaruh di Perpustakaan dan pengadaannya dikelola sendiri oleh bagian Perpustakaan. Namun, untuk buku pegangan dosen, pengadaannya dilakukan secara mandiri oleh prodi dan tidak masuk ke inventaris perpustakaan.

Pewawancara: Bagaimana prosedur yang Bapak lakukan ketika ingin mengajukan kebutuhan aset baru untuk Prodi? **Pak Bima:** Prosedurnya harus berbasis pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) tahunan yang sudah disusun sebelumnya. Di dalam RAB tersebut sudah dirinci rencana pelatihan, pembelian aset, hingga pengembangan *skill* dosen. Langkah-langkahnya adalah mengajukan ke Rektorat sesuai dengan jadwal bulanan yang ada di RAB. Jika pengajuan berkaitan dengan kebutuhan lab (misalnya butuh tambahan PC untuk mata kuliah PBO), saya akan memberikan tembusan kepada Kepala Lab, dan pihak Lab yang akan mengeksekusi pembeliannya.

Pewawancara: Bagaimana realisasi dari RAB tahunan tersebut dalam praktiknya? **Pak Bima:** Realisasinya dilakukan per bulan. Misalnya, jika dalam RAB sudah tercatat ada pembelian di bulan Januari, maka pada bulan tersebut prodi tinggal mengajukan realisasi anggarannya kepada Rektorat sesuai rencana awal.

Pewawancara: Apa hambatan utama yang sering dihadapi dalam proses pengadaan aset prodi? **Pak Bima:** Hambatan terbesar muncul jika ada kebutuhan dadakan yang tidak terdaftar di RAB. Contohnya, jika di RAB dianggarkan pembelian 5 unit, namun pada praktiknya ternyata dibutuhkan 10 unit, pengajuan tambahan tersebut biasanya sulit untuk disetujui (di-ACC) oleh pihak Rektorat.

Pewawancara: Menurut Bapak, fitur apa yang paling penting untuk ada dalam sistem inventarisasi kampus yang baru? **Pak Bima:** (Narasumber tidak memberikan spesifikasi fitur teknis secara detail dan menyerahkan eksplorasi fitur kepada pengembang).

7. Narasumber: Administrasi (Bu Tami)

- a. **Dokumen:** Instrumen Kuesioner/Wawancara Elisitasi Kebutuhan Sistem.
- b. **Topik:** Manajemen Administrasi dan Pengarsipan Dokumen Aset.
- c. **Teknik Wawancara:** Wawancara Semi-Structured.
- d. **Narasumber:** Bu Tami (Bagian Administrasi).
- e. **File Audio:** New recording 27.

Pewawancara: Dokumen apa saja yang biasanya masuk ke bagian administrasi yang berhubungan dengan aset kampus? **Bu Tami:** Banyak sekali dokumen yang kami kelola, di antaranya:

- **Akademik:** SK mengajar dosen per prodi, jadwal kuliah, nilai mahasiswa, transkrip nilai, dan ijazah.
- **Kepegawaian:** Kontrak kerja, SK pengangkatan dosen, absensi, hingga surat cuti dosen.
- **Keuangan & Aset:** Sertifikat tanah atau bangunan, dokumen kendaraan inventaris kampus, nota pembelian barang untuk sarpras dari berbagai prodi, serta surat perjalanan dinas.
- **Legal & Institusi:** Akte yayasan, izin operasional kampus, SK akreditasi (BAN-PT), statuta, dan kerja sama institusi (MOU).
- **Surat Menyurat:** Surat masuk, surat keluar, surat edaran, dan surat keputusan rektor/ketua.

Pewawancara: Bagaimana dokumen-dokumen tersebut saat ini diarsipkan? **Bu Tami:** Kami menggunakan metode ganda, yaitu fisik dan digital. Secara fisik, kami masih menulis manual di buku besar dengan pengkodean unik berdasarkan tahun dan bagian. Secara digital, kami

masih menggunakan Google Drive karena saat ini belum memiliki aplikasi khusus untuk manajemen dokumen tersebut.

Pewawancara: Apa kendala yang sering dihadapi dalam proses pengarsipan saat ini? **Bu Tami:** Kendala utama adalah waktu pencarian dokumen yang lama karena prosesnya masih manual. Kami harus mengingat-ingat dan mencari satu per satu di dokumen fisik untuk tahun atau bulan tertentu. Selain itu, ada risiko nomor dokumen ganda (duplikat) jika tidak ada sistem yang menyaringnya secara otomatis.

Pewawancara: Apakah bagian administrasi pernah diminta menyediakan dokumen aset untuk keperluan audit? **Bu Tami:** Ya, untuk audit yayasan kami diminta menyiapkan administrasi lengkap baik fisik maupun digital. Kami harus mengecek keaslian, menyusun sesuai permintaan auditor, dan menyerahkan dalam bentuk *soft copy* serta *hard copy*. Dokumen yang disiapkan mencakup legalitas institusi, inventaris aset atas nama kampus (tanah, gedung, kendaraan, BPKB), data kepegawaian (ijazah, slip gaji, BPJS), hingga dokumen akademik (RPS, soal ujian, borang akreditasi).

Pewawancara: Fitur apa yang paling Ibu harapkan ada dalam sistem inventaris aset yang baru ini? **Bu Tami:** Saya sangat mengharapkan beberapa fitur berikut:

1. **Pencarian Cepat:** Menemukan dokumen dalam hitungan detik agar lebih efisien.
2. **Klasifikasi Rapi:** Pengelompokan dokumen agar lebih terorganisir tanpa perlu input manual yang rumit.
3. **Notifikasi Otomatis:** Peningkat untuk perpanjangan izin atau akreditasi yang akan habis masa berlakunya.
4. **Keamanan Akses:** Mengetahui siapa saja yang bisa mengakses atau mengubah dokumen.
5. **Validasi Data:** Fitur filter agar tidak ada nomor dokumen yang dobel (duplikat).

Pewawancara: Apa harapan Ibu terhadap implementasi teknologi di kampus ini? **Bu Tami:** Sebagai sekolah tinggi teknologi, sudah seharusnya sistem kita canggih dan terintegrasi. Penggunaan aplikasi akan mengurangi *human error*, memperbaiki sistem manajemen, dan membuat kerja administrasi menjadi jauh lebih efisien.

8. Narasumber: Asisten Laboratorium / Aslab (Galuh)

- a. **Dokumen:** Instrumen Wawancara Elisitasi Kebutuhan Sistem.
- b. **Topik:** Aktivitas Operasional, Pelaporan Kerusakan, dan Manajemen Data Lab.
- c. **Teknik Wawancara:** Wawancara *Semi-Structured*.
- d. **Narasumber:** Galuh Rokhmannudin (Asisten Laboratorium Komputer).
- e. **File Audio:** —.

Pewawancara: Apa saja tugas dan tanggung jawab kamu sehari-hari yang berkaitan dengan aset di laboratorium? **Galuh:** Berdasarkan SOP, saya bertanggung jawab penuh atas pengelolaan aset Informatika, mulai dari pencatatan, penataan, hingga pemeliharaan rutin *hardware* dan *software*. Setiap pagi saya harus memastikan kesiapan perangkat seperti PC, jaringan, dan proyektor agar siap digunakan sebelum perkuliahan dimulai. Selain itu, saya memberikan dukungan teknis di kelas dan terlibat dalam pemeliharaan proyek sistem informasi akademik kampus.

Pewawancara: Aset apa yang paling sering kamu pantau kondisinya?

Galuh: Fokus utama saya adalah *Personal Computer* (PC), infrastruktur jaringan, proyektor, dan lisensi *software*. Saya sering melakukan *troubleshooting* fisik seperti memeriksa RAM atau pengaturan BIOS untuk menjaga kesiapan fasilitas tersebut.

Pewawancara: Bagaimana alur yang kamu lakukan jika menemukan aset yang rusak? **Galuh:** Pertama, saya mendata kendala dan mencoba melakukan penanganan awal. Jika kerusakan berat, saya akan

menginventarisasi masalahnya lalu mengusulkan perbaikan atau pembaruan aset kepada atasan. Laporan ini saya sampaikan langsung kepada Kaprodi Teknik Informatika (Pak Bima) atau Kepala Lab (Pak Andre) melalui pesan profesional maupun tatap muka.

Pewawancara: Apakah saat ini kamu bisa memantau proses perbaikan setelah laporan dibuat? **Galuh:** Belum bisa secara optimal karena alurnya masih manual. Saya harus menunggu arahan dari atasan dan tidak selalu mendapat pembaruan status secara *real-time*, sehingga kadang saya tidak tahu sudah sampai tahap mana proses perbaikannya.

Pewawancara: Bagaimana kondisi pencatatan data aset di *spreadsheet* saat ini? **Galuh:** Pembaruan data dilakukan cukup sering sesuai mandat SOP. Namun, terkadang data di *spreadsheet* tidak 100% akurat jika ada kegiatan insidental yang membutuhkan mobilitas peralatan tinggi, sehingga pembaruan data menjadi sedikit tertunda. Saya juga sering kesulitan mencari riwayat *troubleshooting* atau spesifikasi komponen lama karena pencatatan historisnya belum terintegrasi dengan baik.

Pewawancara: Fitur apa yang paling kamu butuhkan jika ada sistem digital baru? **Galuh:** Saya sangat membutuhkan fitur berikut:

- **Inventarisasi Terpusat:** Sistem yang responsif untuk mengelola data seluruh aset.
- **Modul Pelaporan Terhubung:** Laporan kerusakan yang langsung tersambung dengan otorisasi Kepala Lab.
- **Sistem Booking Fasilitas:** Untuk mengontrol akses pihak luar sesuai wewenang SOP.
- **Integrasi Smartphone (QR Code):** Fitur pindai QR Code untuk memperbarui status aset secara instan guna memangkas waktu administrasi.

Pewawancara: Apa harapan utama kamu dari sistem baru ini? **Galuh:** Harapan terbesar saya adalah otomatisasi seluruh alur, mulai dari pelaporan hingga pelacakan status perbaikan. Dengan sistem yang efisien, saya bisa lebih fokus pada tugas dukungan teknis perkuliahan dan pengembangan sistem informasi kampus lainnya.

9. Narasumber: Asisten Laboratorium / Aslab Elektro (Mas Fu'ad)

- a. **Dokumen:** Transkrip Wawancara Aktivitas dan Kebutuhan Sistem Lab Elektro.
- b. **Topik:** Manajemen Inventaris Komponen, Pengawasan Peminjaman, dan Pemeliharaan Alat.
- c. **Teknik Wawancara:** Wawancara *Semi-Structured* (4 Blok Pertanyaan).
- d. **Narasumber:** Mas Fu'ad (Asisten Laboratorium Teknik Elektro).
- e. **File Audio:** New recording 30.

Pewawancara: Apa saja tugas dan tanggung jawab kamu sehari-hari yang berkaitan dengan aset di laboratorium Teknik Elektro? **Mas Fu'ad:** Tugas utama saya adalah melakukan pendataan inventaris secara rinci karena alat di Lab Elektro sangat banyak dan lengkap. Saya menata barang berdasarkan fungsinya (Komputer, Kontrol, Tenaga Listrik, Telekomunikasi) untuk memudahkan pengambilan saat praktikum. Selain itu, saya melakukan perbaikan pada alat yang rusak (seperti multimeter atau panel), melakukan pengawasan peminjaman alat melalui form, serta melaporkan kondisi barang secara *real-time* kepada Kepala Laboratorium agar ketersediaan alat praktikum tetap terjaga.

Pewawancara: Aset apa yang paling sering kamu gunakan atau pantau kondisinya? **Mas Fu'ad:** Aset yang paling sering dipantau adalah alat ukur seperti multimeter (digital/analog), tang ampere, serta perkakas seperti tang kombinasi, tang potong, dan obeng yang sering dipinjam oleh pihak sarana-prasarana atau unit lain.

Pewawancara: Bagaimana alur yang kamu lakukan jika menemukan aset yang rusak di lab? **Mas Fu'ad:** Pertama, saya melakukan *cross-check* untuk mengetahui penyebab kerusakan, apakah karena faktor usia (usang) atau kesalahan penggunaan oleh peminjam. Setelah itu, alat dipisahkan dan diberi keterangan kondisi lalu dicatat dalam arsip barang rusak. Langkah selanjutnya adalah melaporkan secara tatap muka kepada Kepala Laboratorium untuk mendiskusikan tindak lanjut, baik berupa perbaikan maupun pengajuan pengadaan alat baru sebagai pengganti.

Pewawancara: Bagaimana proses pencatatan data aset dilakukan saat ini?

Mas Fu'ad: Pencatatan dilakukan setiap hari menggunakan *spreadsheet* yang disediakan Sarpras. Kami mencatat keluar-masuknya barang secara detail, memisahkan antara "Alat" (seperti obeng) dan "Bahan Habis Pakai" (seperti sekrup). Hal ini penting agar saya bisa segera mengajukan belanja kebutuhan jika stok bahan habis pakai mulai menipis. Se jauh ini, data di *spreadsheet* sudah cukup mencerminkan kondisi lapangan karena kami melakukan pembaruan rutin.

Pewawancara: Fitur apa yang paling kamu butuhkan jika ada sistem digital baru untuk mengelola aset lab? **Mas Fu'ad:** Saya membutuhkan beberapa fitur spesifik:

- **Manajemen Peminjaman Terintegrasi:** Sistem yang mencatat identitas peminjam, jumlah barang, dan status pengembalian.
- **Notifikasi Stok Minimum:** Fitur otomatis yang memberi tahu jika stok komponen atau bahan habis pakai mencapai batas minimum (saat ini masih dipantau manual).
- **Histori Kalibrasi:** Jadwal kalibrasi rutin untuk alat ukur agar akurasi tetap terjaga.
- **Komputer Khusus Administrasi:** Penyediaan satu unit komputer di lab yang dikhususkan hanya untuk pendataan inventaris.

Pewawancara: Bagaimana pendapatmu mengenai fitur pemindaian QR Code melalui *smartphone*? **Mas Fu'ad:** Fitur *scan* QR Code akan sangat memudahkan saat melaporkan kerusakan atau memperbarui status aset. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa ada beberapa alat atau komponen kecil yang tidak memungkinkan untuk ditemplei label *barcode* karena keterbatasan ukuran fisik barang tersebut.

Pewawancara: Apa harapan utama kamu dari sistem baru ini? **Mas Fu'ad:** Harapan saya adalah sistem ini bisa mempermudah asisten lab dalam memantau keberadaan, kondisi, dan ketersediaan alat secara lebih efisien dibandingkan sistem manual atau *spreadsheet* biasa yang digunakan saat ini.

10. Narasumber: Asisten Laboratorium / Aslab Mesin (Mas Agi)

- a. **Dokumen:** Transkrip Wawancara Aktivitas dan Kebutuhan Sistem Lab Mesin.
- b. **Topik:** Pemantauan Mesin Produksi, Pelaporan Kerusakan, dan Kebutuhan Sistem QR.
- c. **Technik Wawancara:** Wawancara *Semi-Structured* (4 Blok Pertanyaan).
- d. **Narasumber:** Mas Agi (Asisten Laboratorium Teknik Mesin).
- e. **File Audio:** New recording 32.

Pewawancara: Apa saja tugas dan tanggung jawab kamu sehari-hari yang berkaitan dengan aset di laboratorium Teknik Mesin? **Mas Agi:** Tugas utama saya meliputi mencatat, memantau, serta melaporkan jika ada aset yang rusak atau hilang. Saya bertanggung jawab memastikan peralatan siap digunakan untuk praktikum mahasiswa.

Pewawancara: Aset apa yang paling sering kamu gunakan atau pantau kondisinya? **Mas Agi:** Fokus utama pemantauan adalah mesin-mesin produksi dan komputer. Mengingat pada semester ini terdapat banyak praktikum penuh, mesin seperti **mesin bubut**, **mesin milling**, dan **mesin**

gerinda adalah yang paling sering digunakan. Mesin-mesin ini memiliki masa pakai tertentu sehingga komponennya harus dipantau secara rutin untuk penggantian atau perbaikan.

Pewawancara: Bagaimana cara kamu mengetahui mana aset yang siap pakai, rusak, atau sedang diperbaiki? **Mas Agi:** Saya melakukan pemantauan dan pengecekan kondisi aset secara langsung setiap hari di pagi hari sebelum praktikum dilaksanakan. Saat ini, terdapat aset yang sedang rusak namun belum ada perbaikan lebih lanjut, yaitu *hand clip* dan *hand valve* (alat angkut barang kapasitas 2 ton). Aset lainnya sejauh ini dalam kondisi layak pakai.

Pewawancara: Bagaimana alur pelaporan jika ditemukan kerusakan aset?

Mas Agi: Jika Kepala Lab (Kalab) atau Kaprodi ada di tempat, saya akan melapor secara langsung agar mereka bisa segera meneruskan informasi tersebut ke bagian aset. Namun, jika mereka tidak ada, saya melaporkannya melalui WhatsApp. Mengenai kelanjutan perbaikan, saat ini saya belum mendapatkan pembaruan atau progres yang jelas setelah laporan dibuat. Perbaikan sendiri dilakukan secara internal jika mampu, atau dibawa ke pihak eksternal jika kerusakan tidak bisa ditangani sendiri.

Pewawancara: Bagaimana proses pencatatan data aset dilakukan saat ini?

Mas Agi: Saya diminta memperbarui data kondisi aset pada *spreadsheet* atau dokumen sekitar sebulan sekali. Menurut saya, data di *spreadsheet* sudah mencerminkan kondisi lapangan, namun saya masih sering kesulitan mendapatkan informasi detail mengenai **spesifikasi teknis** dan **riwayat perbaikan** aset karena data tersebut tidak tersedia secara lengkap.

Pewawancara: Fitur apa yang paling kamu butuhkan jika ada sistem digital baru? **Mas Agi:** Saya sangat mengharapkan beberapa fitur berikut:

- **Sistem Berbasis Web:** Agar data tersentralisasi, tidak mudah hilang, dan mudah diperbarui.

- **Fitur Backup:** Untuk memastikan keamanan data inventaris agar tidak hilang.
- **Integrasi QR Code:** Saya merasa sangat nyaman jika bisa melaporkan kerusakan atau memperbarui status aset cukup dengan memindai QR Code melalui *smartphone*.

Pewawancara: Apa harapan utama kamu dari sistem baru ini? **Mas Agi:** Harapan utamanya adalah kemudahan pendataan aset melalui aplikasi atau web dengan memanfaatkan teknologi QR Code agar prosesnya lebih praktis dan efisien.

LAMPIRAN B

INSTRUMEN ELISITASI KEBUTUHAN SISTEM

Lampiran B Instrumen Elisitasi Kebutuhan Sistem

Daftar Isi Lampiran B:

Bagian I Panduan Wawancara Semi-Terstruktur (7 Narasumber)

Bagian II Instrumen Kuesioner (4 Kelompok Responden)

BAGIAN I PANDUAN WAWANCARA SEMI-TERSTRUKTUR

Panduan wawancara berikut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sesi wawancara semi-terstruktur dengan masing-masing narasumber. Pertanyaan disusun dalam blok tematik yang mencerminkan dimensi kebutuhan sistem yang ingin digali dari setiap narasumber berdasarkan peran dan tupoksinya.

Panduan Pembukaan Wawancara (Dibacakan kepada Semua Narasumber):

"Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam sesi wawancara ini. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami proses pengelolaan inventaris aset kampus yang selama ini berjalan, agar sistem informasi yang akan dirancang dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Saya sangat mengharapkan pendapat jujur Bapak/Ibu berdasarkan pengalaman langsung. Dengan izin Bapak/Ibu, sesi ini akan saya catat untuk keperluan dokumentasi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak."

Narasumber 1 — Bagian Sarana dan Prasarana (Sarpras)

Teknik Elisitasi	Wawancara Semi-Terstruktur
Estimasi Durasi	45 – 60 menit
Nama Narasumber	Pak Harry
Jabatan	Kepala Bagian Sarana dan Prasarana — STTI Cirebon
Alasan Dipilih	Sarpras adalah pengelola utama seluruh data aset kampus dan memiliki pengetahuan alur kerja inventaris paling komprehensif dari penerimaan hingga penghapusan aset.

Blok A — Peran dan Alur Kerja Sistem Saat Ini

1. Apa peran dan tanggung jawab utama Bapak/Ibu dalam pengelolaan aset/inventaris kampus ini?
2. Bagaimana alur kerja pengelolaan aset yang berjalan saat ini? Mohon diceritakan secara sistematis, dari aset masuk hingga tercatat di inventaris.
3. Media apa yang saat ini digunakan untuk mencatat dan melacak aset?
(Buku fisik, Excel/spreadsheet, aplikasi tertentu?)
4. Bagaimana cara mencatat perpindahan (mutasi) aset dari satu ruangan atau unit ke unit lain?
5. Apa yang dilakukan ketika ada aset yang dilaporkan rusak, hilang, atau perlu dihapus dari daftar inventaris?

Blok B — Masalah dan Kebutuhan

6. Apa temuan masalah atau kekurangan terbesar dalam sistem manajemen aset/inventaris saat ini yang perlu diperbaiki?
7. Pernahkah terjadi data aset tidak cocok saat pengecekan fisik? Bagaimana kejadiannya?

8. Apa jenis aset/inventaris yang paling penting atau kritis yang harus dikelola dengan baik di kampus ini?
9. Informasi apa tentang aset yang paling kritis untuk selalu tersedia dan akurat dalam sistem?
10. Apakah Bapak/Ibu memiliki saran atau ide tentang fitur atau fungsi yang harus ada dalam sistem yang diusulkan?

Blok C — Kolaborasi, Pengguna, dan Alur TO-BE

11. Siapa saja pengguna utama dari sistem/aplikasi ini menurut Bapak/Ibu?
12. Apakah ada tim atau staf khusus yang terlibat dalam pengelolaan aset ini, dan bagaimana pola kolaborasi antara mereka?
13. Seperti apa alur kerja sistem baru yang Bapak/Ibu rekomendasikan?

Blok D — Pelaporan dan Akses Sistem

14. Laporan inventaris apa saja yang rutin dibuat, ditujukan kepada siapa, dan dalam format apa?
15. Jenis laporan apa yang diinginkan dari sistem baru ini?
16. Siapa saja yang seharusnya boleh mengakses sistem ini, dan apakah perlu ada pembatasan akses sesuai wewenang masing-masing?
17. Apakah sistem perlu dapat diakses dari luar kampus atau cukup dari jaringan internal?

Narasumber 2 — Penanggung Jawab Pengadaan

Teknik Elisitasi	Wawancara Semi-Terstruktur
Estimasi Durasi	30 – 45 menit
Nama Narasumber	Pak Rizal
Jabatan	Penanggung Jawab Pengadaan — Bagian Sarpras STTI Cirebon
Alasan Dipilih	PJ Pengadaan adalah 'pintu masuk' seluruh aset baru. Paling mengetahui alur pengadaan end-to-end dan permasalahan pencatatan barang yang diterima.

Blok A — Peran dan Alur Pengadaan Saat Ini

1. Apa peran dan tanggung jawab utama Bapak/Ibu dalam proses pengadaan aset kampus?
2. Bagaimana alur pengadaan aset dari pengajuan kebutuhan hingga barang diterima secara fisik? Mohon diceritakan secara sistematis.
3. Dokumen apa saja yang dihasilkan dalam proses pengadaan?

(PO, BAST, faktur, kuitansi, surat jalan, dll.)

4. Setelah barang diterima, bagaimana proses serah terima ke Bagian Sarpras dilakukan saat ini?

Blok B — Data, Standar Pencatatan, dan Verifikasi Barang

5. Data apa saja yang dicatat saat aset baru diterima?

(Nama barang, spesifikasi, harga, vendor, tanggal perolehan, kode barang, dll.)

6. Apakah saat ini sudah ada standar pemberian kode atau label identifikasi untuk setiap aset baru?
7. Bagaimana prosedur jika ada barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi yang dipesan?

8. Apa jenis aset yang paling sering diadakan dan paling kritis untuk dikelola dengan benar?

Blok C — Masalah dan Kebutuhan Sistem

9. Apa kendala atau masalah terbesar dalam proses pengadaan dan pencatatan aset saat ini?

10. Apakah Bapak/Ibu perlu dapat memantau status aset yang sudah diadakan setelah diserahkan ke unit lain?

11. Laporan apa dari sistem yang akan paling membantu pekerjaan Bapak/Ibu?

12. Fitur atau fungsi apa yang paling Bapak/Ibu harapkan ada dalam sistem pengadaan yang baru?

Narasumber 3 — Kepala Laboratorium (Kalab)

Teknik Elisitasi	Wawancara Semi-Terstruktur
Estimasi Durasi	30 – 45 menit
Nama Narasumber	Pak Andre
Jabatan	Kepala Laboratorium Teknik Informatika — STTI Cirebon
Alasan Dipilih	Kalab bertanggung jawab langsung atas aset bernilai tinggi di laboratorium dan memiliki kebutuhan pengelolaan yang paling spesifik dan teknis dibanding stakeholder lainnya.

Blok A — Tanggung Jawab dan Kondisi Aset Laboratorium

1. Apa peran dan tanggung jawab utama Bapak/Ibu dalam pengelolaan aset di laboratorium?
2. Aset apa saja yang ada di bawah tanggung jawab Bapak/Ibu di laboratorium ini?
(Hardware, software/lisensi, infrastruktur, perlengkapan pendukung.)
3. Apa jenis aset lab yang paling penting atau kritis dan harus dikelola dengan ekstra hati-hati?
4. Bagaimana Bapak/Ibu saat ini memantau kondisi dan keberadaan aset di laboratorium?

Blok B — Alur Pelaporan Kerusakan dan Pengajuan Aset

5. Bagaimana prosedur jika ada aset lab yang rusak atau perlu diganti? Ke mana dan bagaimana pelaporannya?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan aset baru? Lewat jalur apa dan bagaimana prosesnya?
7. Apakah ada tim atau staf yang membantu Bapak/Ibu dalam pengelolaan aset lab, dan bagaimana pola kolaborasinya?

Blok C — Masalah dan Kebutuhan Sistem

- 8.** Apa masalah atau kesulitan terbesar dalam pengelolaan aset laboratorium saat ini?
- 9.** Laporan atau informasi aset apa yang paling sering Bapak/Ibu butuhkan?
- 10.** Seperti apa alur kerja sistem baru yang Bapak/Ibu harapkan untuk pengelolaan aset laboratorium?
- 11.** Apakah ada fitur atau fungsi tertentu yang menurut Bapak/Ibu wajib ada dalam sistem ini?

Narasumber 4 — Rektor

Teknik Elisitasi	Wawancara Singkat (Validasi Strategis)
Estimasi Durasi	15 – 20 menit
Jabatan	Rektor — STTI Cirebon
Alasan Dipilih	Sebagai pengambil keputusan tertinggi, Rektor menentukan arah strategis sistem dan format laporan eksekutif yang dibutuhkan untuk evaluasi kelembagaan.
Catatan	Jadwal wawancara dikonfirmasi melalui Bagian Administrasi Umum (Pak Ade).

Blok A — Kebutuhan Informasi dan Laporan

1. Sebagai Rektor, informasi tentang aset kampus apa yang paling penting untuk Bapak/Ibu ketahui secara berkala?
2. Dalam format seperti apa laporan kondisi dan nilai aset kampus idealnya disajikan kepada Bapak/Ibu?

(Ringkasan eksekutif, tabel detail, grafik/infografis, atau kombinasi?)

3. Seberapa sering Bapak/Ibu membutuhkan laporan tersebut?

(Harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, atau saat dibutuhkan saja?)

Blok B — Peran dalam Alur Pengadaan

4. Saat ini, Bapak/Ibu terlibat dalam proses persetujuan pengadaan aset. Bagaimana proses tersebut berjalan saat ini, dan apa kesulitan yang dirasakan?
5. Apakah Bapak/Ibu bersedia jika proses persetujuan pengadaan dilakukan secara digital melalui sistem — menerima notifikasi dan memberikan persetujuan langsung dari perangkat Bapak/Ibu tanpa berkas fisik?

Blok C — Ekspektasi dan Batasan Sistem

6. Apakah ada kebijakan atau batasan tertentu dari yayasan atau regulasi eksternal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dan pelaporan aset kampus?
7. Menurut Bapak/Ibu, apa satu hal terpenting yang harus bisa dilakukan oleh sistem inventaris aset ini untuk mendukung kepemimpinan dalam mengelola kampus?

Narasumber 5 — Kepala Program Studi (Kaprodi)

Teknik Elisitasi	Wawancara Semi-Terstruktur
Estimasi Durasi	20 – 30 menit
Nama Narasumber	Pak Bima
Jabatan	Kepala Program Studi Teknik Informatika — STTI Cirebon
Alasan Dipilih	Kaprodi adalah penanggung jawab pengajuan kebutuhan aset di tingkat prodi dan memiliki perspektif unik tentang batas domain aset prodi versus aset laboratorium.

Blok A — Peran dan Domain Aset Prodi

1. Apa peran dan tanggung jawab utama Bapak/Ibu dalam kaitannya dengan pengelolaan aset di Program Studi ini?
2. Aset apa saja yang berada di bawah tanggung jawab Program Studi Bapak/Ibu saat ini?

(Bagaimana perbedaan antara aset prodi dan aset laboratorium?)

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu saat ini memantau keberadaan dan kondisi aset yang ada di lingkup prodi?

Blok B — Alur Pengajuan Kebutuhan Aset

4. Bagaimana prosedur yang Bapak/Ibu lakukan ketika ingin mengajukan kebutuhan aset baru untuk prodi? Mohon diceritakan langkah-langkahnya.
5. Berapa lama biasanya proses pengajuan hingga aset yang dibutuhkan benar-benar tersedia?
6. Apakah ada kendala atau hambatan yang sering ditemui dalam proses pengajuan tersebut?

(Termasuk kasus kebutuhan dadakan yang tidak masuk RAB tahunan.)

Blok C — Masalah dan Kebutuhan Sistem

- 7.** Pernahkah Bapak/Ibu mendapati aset di prodi yang kondisinya tidak sesuai dengan data yang tercatat, atau bahkan tidak terdaftar sama sekali?
- 8.** Informasi aset apa yang paling sering dibutuhkan namun sulit didapatkan dengan cepat saat ini?
- 9.** Apakah Bapak/Ibu memerlukan akses untuk melihat daftar dan kondisi aset di lingkup prodi secara mandiri, tanpa harus meminta laporan ke Sarpras terlebih dahulu?
- 10.** Jika ada sistem digital untuk mengelola inventaris aset, fitur apa yang menurut Bapak/Ibu paling penting untuk ada?

Narasumber 6 — Bagian Administrasi

Teknik Elisitasi	Wawancara Semi-Terstruktur
Estimasi Durasi	20 – 30 menit
Nama Narasumber	Bu Tami
Jabatan	Bagian Administrasi Umum — STTI Cirebon
Alasan Dipilih	Administrasi berperan aktif dalam pengarsipan dokumen yang berkaitan langsung dengan aset (nota, berita acara, dokumen legal). Berbeda dengan Keuangan, keterlibatan Administrasi bersifat langsung dan operasional.

Blok A — Peran dan Proses Pengarsipan Saat Ini

1. Apa peran dan tanggung jawab utama Bagian Administrasi dalam kaitannya dengan pengelolaan dokumen aset kampus?
2. Dokumen apa saja yang biasanya masuk ke Bagian Administrasi yang berhubungan dengan aset kampus?

(Berita acara, nota pembelian, surat pengajuan, laporan inventaris, dokumen legal/sertifikat aset, dll.)

3. Bagaimana dokumen-dokumen tersebut saat ini diarsipkan?

(Secara fisik, digital, atau keduanya? Menggunakan sistem apa?)

Blok B — Masalah dan Kebutuhan

4. Apakah saat ini ada kendala dalam pengarsipan dokumen terkait aset?

(Misalnya dokumen yang sulit ditemukan kembali, nomor surat ganda, atau data tidak lengkap.)

5. Apakah Bagian Administrasi pernah diminta menyediakan dokumen aset untuk keperluan audit atau pelaporan ke yayasan? Bagaimana prosesnya?

6. Fitur atau kemudahan apa yang paling Bapak/Ibu harapkan ada dalam sistem baru terkait pengarsipan dokumen aset?

Narasumber 7 — Asisten Laboratorium (Aslab)

Teknik Elisitasi	Wawancara Semi-Terstruktur
Estimasi Durasi	20 – 30 menit
Narasumber	Aslab TI (Galuh), Aslab Elektro (Fu'ad), Aslab Mesin (Agi)
Alasan Dipilih	Aslab adalah pengguna operasional harian yang pertama kali mendeteksi kerusakan dan memperbaiki data kondisi aset. Perspektif mereka kritis untuk merancang fitur yang benar-benar mudah digunakan di lapangan.
Catatan Etika	Data dari diri sendiri (penulis sebagai Aslab TI) tidak dapat menjadi data primer. Wawancara dilakukan kepada narasumber Aslab lain yang berbeda.

Blok A — Aktivitas Harian dan Kondisi Aset

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab kamu sehari-hari yang berkaitan dengan aset atau peralatan di laboratorium?
2. Aset apa yang paling sering kamu gunakan atau pantau kondisinya?
3. Bagaimana cara kamu saat ini mengetahui mana aset yang siap pakai, mana yang rusak, dan mana yang sedang diperbaiki?

Blok B — Alur Pelaporan Kerusakan

4. Kalau kamu menemukan aset yang rusak di lab, apa yang kamu lakukan pertama kali? Ceritakan langkah-langkahnya.
5. Kamu lapornya ke siapa, dan lewat cara apa?
(Langsung, WhatsApp, form tertulis, atau cara lain?)
6. Setelah laporan dibuat, apakah kamu bisa memantau sudah sampai mana proses perbaikannya? Atau kamu tidak tahu kelanjutannya?

Blok C — Pencatatan dan Data Aset

7. Apakah kamu pernah diminta untuk memperbarui data kondisi aset di spreadsheet atau dokumen apapun? Seberapa sering?

8. Apakah menurut kamu data yang tercatat di spreadsheet selalu mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya di lapangan? Kalau tidak, kenapa bisa terjadi?

9. Pernahkah kamu kesulitan mencari informasi tentang suatu aset?

(Tidak tahu spesifikasinya, tidak tahu siapa penanggung jawabnya, atau tidak tahu riwayat perbaikannya.)

Blok D — Kebutuhan Sistem

10. Kalau ada sistem digital untuk mengelola aset lab, fitur apa yang paling kamu butuhkan dalam pekerjaan sehari-hari?

11. Apakah kamu merasa nyaman jika bisa melaporkan kerusakan dan memperbarui status aset langsung dari smartphone, misalnya dengan scan QR code pada aset yang bermasalah?

12. Satu hal yang paling kamu harapkan bisa diselesaikan oleh sistem baru ini adalah?

BAGIAN II

INSTRUMEN KUESIONER TERSTRUKTUR

Kuesioner berikut ditujukan kepada responden yang cakupan kebutuhannya dapat dikuantifikasi melalui pertanyaan pilihan terstruktur. Pendekatan ini dipilih karena responden berjumlah lebih dari satu orang atau tersebar di beberapa unit, sehingga kuesioner lebih efisien dibanding wawancara individual.

Ditujukan kepada:

No	Kelompok Responden	Keterangan
1	Tim Pemeliharaan	Pak Zaky dan anggota tim lainnya (kebutuhan operasional pemeliharaan)
2	Kepala Laboratorium	Kalab dari 3 prodi (kebutuhan pengelolaan dan pemantauan aset lab)
3	Kepala Program Studi	Kaprodi dari 3 prodi (kebutuhan akses dan pengajuan aset prodi)
4	Asisten Laboratorium	Aslab dari 3 prodi (kebutuhan fitur operasional harian)

FORMULIR KUESIONER

Elisitasi Kebutuhan Sistem Informasi Inventaris dan Administrasi Aset (SINADAS)

Petunjuk Pengisian: 1. Kuesioner ini bertujuan mengumpulkan informasi kebutuhan sistem inventaris aset kampus. 2. Tidak ada jawaban yang benar atau salah — isi sesuai kondisi dan pengalaman nyata Anda. 3. Untuk pertanyaan pilihan, beri tanda (✓) pada kotak yang sesuai. 4. Untuk skala 1–5: Angka 1 = Sangat Buruk/Tidak Penting, Angka 5 = Sangat Baik/Sangat Penting. 5. Identitas responden bersifat opsional dan hanya digunakan untuk keperluan analisis tugas.

Bagian I — Identitas Responden

Nama (opsional)	
Jabatan	☐ Tim Pemeliharaan ☐ Kalab ☐ Kaprodi ☐ Aslab
Program Studi / Unit	☐ Teknik Informatika ☐ Teknik Elektro ☐ Teknik Mesin ☐ Sarpras/Umum
Tanggal Pengisian	

Bagian II — Kondisi Pengelolaan Aset Saat Ini (Diisi oleh semua responden)

1. Seberapa sering Anda melakukan pengecekan kondisi aset di unit/laboratorium Anda?

- ☐ Setiap hari
- ☐ Setiap minggu
- ☐ Setiap bulan
- ☐ Tidak tentu / tidak ada jadwal pasti

2. Bagaimana cara Anda melaporkan aset yang rusak atau bermasalah saat ini?

- ☐ Melapor secara lisan langsung
- ☐ Mengirim pesan melalui WhatsApp/media sosial
- ☐ Mengisi formulir/form kertas
- ☐ Belum ada prosedur tetap
- ☐ Lainnya: _____

3. Seberapa mudah Anda mendapatkan informasi tentang status aset di unit Anda saat ini?

(Beri tanda ✓ pada angka yang sesuai)

Sangat Sulit

1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

 Sangat Mudah

4. Pernahkah aset di unit Anda tidak terdaftar atau datanya tidak sesuai kondisi fisik?

- ☐ Ya, sering terjadi
- ☐ Ya, pernah terjadi beberapa kali
- ☐ Tidak pernah
- ☐ Tidak tahu

5. Apakah saat ini sudah ada sistem atau alat khusus untuk mencatat dan melacak aset?

- ☐ Sudah ada (sebutkan: _____)
- ☐ Masih manual menggunakan buku/kertas
- ☐ Menggunakan Excel/spreadsheet
- ☐ Belum ada sama sekali

Bagian III — Kebutuhan Fitur Sistem (Diisi oleh semua responden)

6. Fitur apa yang paling Anda butuhkan dari sistem inventaris aset ini?

(Pilih maksimal 3)

- ☐ Melihat status dan lokasi aset secara real-time
- ☐ Mengajukan permintaan aset baru secara digital
- ☐ Melaporkan kerusakan aset secara digital
- ☐ Notifikasi otomatis jadwal pemeliharaan aset
- ☐ Melihat riwayat penggunaan dan perbaikan aset
- ☐ Scan kode/barcode aset menggunakan smartphone
- ☐ Mencetak laporan kondisi aset
- ☐ Lainnya: _____

7. Seberapa penting notifikasi otomatis pengingat pemeliharaan aset bagi pekerjaan Anda?

(Beri tanda ✓ pada angka yang sesuai)

Tidak Penting

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Sangat Penting

8. Dalam format apa Anda ingin mengakses sistem ini?

- ☐ Aplikasi web (melalui browser komputer/laptop)
- ☐ Aplikasi mobile (melalui smartphone)
- ☐ Keduanya (web dan mobile)

Bagian IV — Khusus Kepala Laboratorium (Diisi hanya oleh Kalab)

9. Berapa jumlah item aset yang saat ini menjadi tanggung jawab Anda di laboratorium?

- ☐ Kurang dari 20 item
- ☐ 20 – 50 item
- ☐ 51 – 100 item
- ☐ Lebih dari 100 item

10. Seberapa sering Anda membutuhkan laporan kondisi aset laboratorium secara menyeluruh?

- ☐ Setiap minggu
- ☐ Setiap bulan
- ☐ Setiap semester
- ☐ Saat ada kebutuhan/permintaan tertentu saja

11. Informasi aset apa yang paling penting untuk selalu tersedia dalam sistem? (Pilih maksimal 3)

- ☐ Kondisi fisik aset (baik/rusak/perlu perbaikan)
- ☐ Lokasi aset saat ini
- ☐ Nilai/harga aset
- ☐ Riwayat pemeliharaan dan perbaikan
- ☐ Jadwal pemeliharaan berikutnya
- ☐ Dokumen/garansi aset
- ☐ Lainnya: _____

Bagian V — Khusus Tim Pemeliharaan dan Aslab (Diisi oleh Tim Pemeliharaan dan Aslab)

12. Bagaimana Anda biasanya mengetahui ada aset yang perlu diperiksa atau diperbaiki?

- ☐ Ada laporan dari pengguna/Aslab secara lisan
- ☐ Ada laporan melalui WhatsApp
- ☐ Ada form pelaporan tertulis
- ☐ Menemukan sendiri saat pengecekan rutin
- ☐ Belum ada prosedur baku

13. Apakah hasil perbaikan atau pemeliharaan yang Anda lakukan selalu dicatat?

- ☐ Selalu dicatat secara tertulis
- ☐ Kadang-kadang dicatat
- ☐ Jarang dicatat
- ☐ Tidak pernah dicatat

14. Apakah saat ini ada jadwal pemeliharaan aset yang terstruktur dan berjalan rutin?

- ☐ Ada dan berjalan dengan baik
- ☐ Ada tetapi tidak konsisten
- ☐ Tidak ada — hanya perbaikan saat ada laporan kerusakan

Bagian VI — Pertanyaan Terbuka (Diisi oleh semua responden)

15. Menurut Anda, apa masalah terbesar dalam pengelolaan aset di unit Anda saat ini?

Tuliskan jawaban Anda di sini...

16. Satu hal yang paling Anda harapkan dapat dilakukan oleh sistem inventaris aset yang baru:

Tuliskan jawaban Anda di sini...

17. Apakah ada saran atau masukan lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengembangan sistem ini?

Tuliskan jawaban Anda di sini...

LAMPIRAN C

DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN ELISITASI

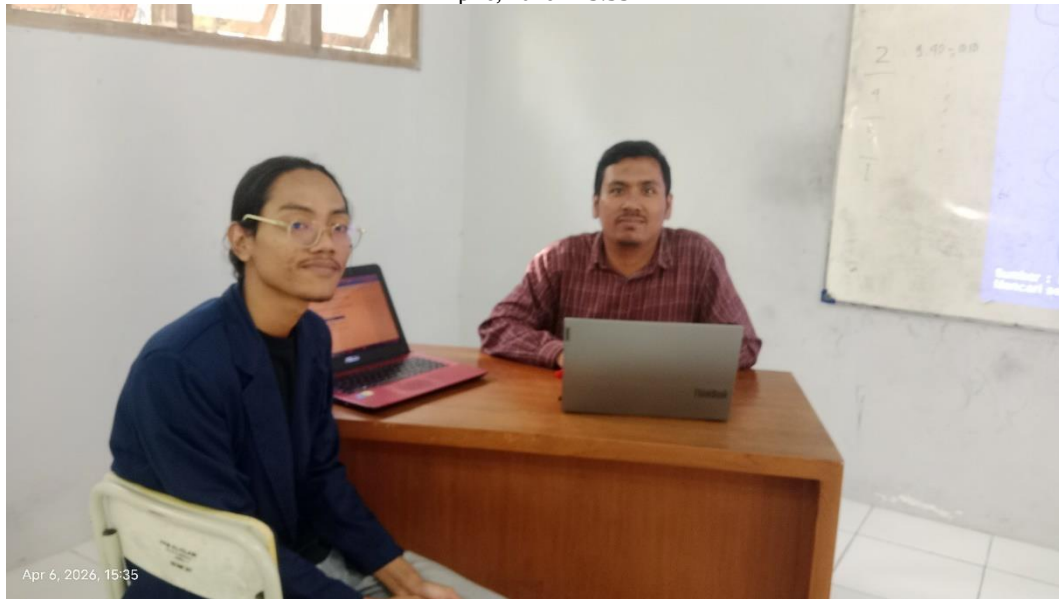
Lampiran C Dokumentasi Foto Kegiatan Elisitasi

Bagian ini memuat dokumentasi foto dari seluruh kegiatan elisitasi yang dilakukan dalam rangka pengumpulan kebutuhan sistem SINADAS. Foto-foto berikut merupakan bukti otentik dari setiap sesi wawancara dan observasi lapangan yang telah dilaksanakan.

Gambar 11 Dokumentasi Elisitasi dengan Rektor STTI Cirebon
Apr 14, 2026 · 15:55



Gambar 12 Dokumentasi Elisitasi dengan Bagian Sarpras (Harry Darmawan, S.Kom.)
Apr 6, 2026 · 15:35



Gambar 13 Dokumentasi Elisitasi dengan PJ Pengadaan (Khairul Rizal, S.Pd.)
Apr 4, 2026 · 10:32



Gambar 14 Dokumentasi Elisitasi dengan Kepala Laboratorium TI (Andre Septian, S.Kom., M.Kom.) Apr 6, 2026 · 15:35



Gambar 15 Dokumentasi Elisitasi dengan Tim Pemeliharaan (Zaky Mubarak, S.Farm.) Apr 4, 2026 · 10:37



Gambar 16 Dokumentasi Elisitasi dengan Aslab Teknik Elektro (Fu'ad)
Apr 15, 2026 · 23:12



Gambar 17 Dokumentasi Elisitasi dengan Aslab Teknik Mesin (Agi Fadillah)
Apr 20, 2026 · 12:32

